멀티 플레이 테트리스

2021012296 정태웅

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

목차

1 사전 지식

2 클라이언트

3 서버

4 실행 영상



ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

1

사전 지식

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

<conio.h>

콘솔 입출력을 다루기 위한 비표준 헤더 파일.

콘솔(터미널) 화면에서 문자 입출력, 커서 이동, 키 입력 처리 등을 담당.

키보드의 화살표 같은 경우 아스키 코드가 아닌 확장키 코드이므로 기존 문자 처리 방식이 아닌 별도의 처리를 해줄 필요가 있음.

확장키 코드 (extended code)

키보드에서 일반 키 외의 특수 키(방향키, 기능키 등) 를 구분하기 위해 사용하는 추가 신호 코드.

키보드는 키를 누를 때 스캔 코드(scan code) 를 보내는데 이 스캔 코드는 “어떤 키가 눌렸다 / 떼어졌다”를 나타내는 하드웨어 신호. 그런데 대부분의 키(예: a, b, 1, 2 등)는 1byte짜리 스캔 코드로 표현하나 방향키나 Insert, Delete, F1~F12 같은 키들은 2byte 이상으로 이루어진 확장 코드를 보냄.

Ex) _getch()가 2번 동작하여 첫번째 _getch()에서는 0 또는 224가 들어오고 다음 입력에서 실제 키 코드가 들어옴.

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol’s PowerPoint

네트워크 프로그래밍

하나의 프로그램이 다른 컴퓨터와 통신할 수 있도록 소켓(Socket) 등의 네트워크 API를 이용해 구현하는 프로그래밍 방식.

핵심 개념

- **IP 주소 :** 네트워크 상의 장치(컴퓨터)를 식별하는 주소
- **포트 번호 :** 한 장치 태의 여러 프로그램을 구분하는 번호
- **프로토콜 :** 데이터 통신의 규칙 ex) TCP, UDP 등
- **소켓 :** 네트워크 통신의 출입구 역할을 하는 인터페이스
- **클라이언트 :** 요청을 보내는 프로그램
- **서버 :** 요청을 받고 처리하는 프로그램

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

TCP 통신

데이터를 잃지 않고, 순서가 바뀌지 않게, 오류 없이 두 장치(클라이언트 ↔ 서버) 간에 연결을 맺고
데이터를 교환하는 스트림 기반 프로토콜. 데이터를 묶음(패킷) 단위가 아닌 1byte로 쪼개 흐름 단위로 다룸.

특징	설명
연결형	데이터를 보내기 전, 반드시 상대와 연결을 수립해야 함.
신뢰성	데이터가 손상되거나 유실되면 자동 재전송.
순서 보장	전송된 순서 그대로 수신 보장.
흐름 제어	수신자가 처리 가능한 속도로 조절.
혼잡 제어	네트워크가 혼잡할 경우 속도를 자동으로 줄임.
양방향 통신	동시에 송수신 가능

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

TCP 통신

send_all(), recv_all() 함수

TCP 통신에서 send(), recv() 함수를 사용할 때 데이터가 보낸 만큼 한 번에 안 가고, 받은 만큼 한 번에 오지 않음. (데이터 잘림 현상 발생) 때문에 반복해서 데이터를 보내고 받을 필요가 있음.

#pragma pack(push, 1) / #pragma pack(pop)

c/c++에서 구조체는 메모리 정렬을 위해 멤버 사이에 빈 바이트를 넣는 패딩이 일어나는 경우가 있음. TCP 통신에서는 1byte 단위로 정확히 일치해야 하기 때문에 이 패딩을 없애줄 필요가 있음. #pragma pack을 통해 메모리 정렬 방식을 1byte로 바꿔 패딩을 없애서 정확한 데이터 송수신을 이룰 수 있음.

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

멀티 스레드

하나의 프로그램 안에서 여러 실행 흐름(스레드)가 동시에 실행되는 방식.

send()와 recv()는 데이터를 받을 때 까지(혹은 보낼 때 까지) 실행이 멈추어 프로그램의 흐름을 멈추는 블로킹 함수이기 때문에 송신용 스레드와 수신용 스레드를 나누어 데이터를 주고 받게 함.

스레드를 사용할 때 여러 스레드가 동시에 같은 데이터에 접근했을 때 서로 값을 덮어서 데이터가 깨지는 경쟁(race)현상이 일어나기 때문에 이를 주의해야함.

경쟁 현상을 방지용 동기화 수단

- **mutex** : 공유 데이터에 한 번에 하나의 스레드만 접근할 수 있도록 보호하는 자물쇠.
- **lock_guard** : mutex를 이용해 스코프 기반으로 자동 lock/unlock을 해주는 열쇠.
- **atomic** : 원자적 연산을 보장하는 타입으로, 중간에 끊기거나 다른 스레드와 섞이지 않고 한 번에 완전히 수행되는 연산.

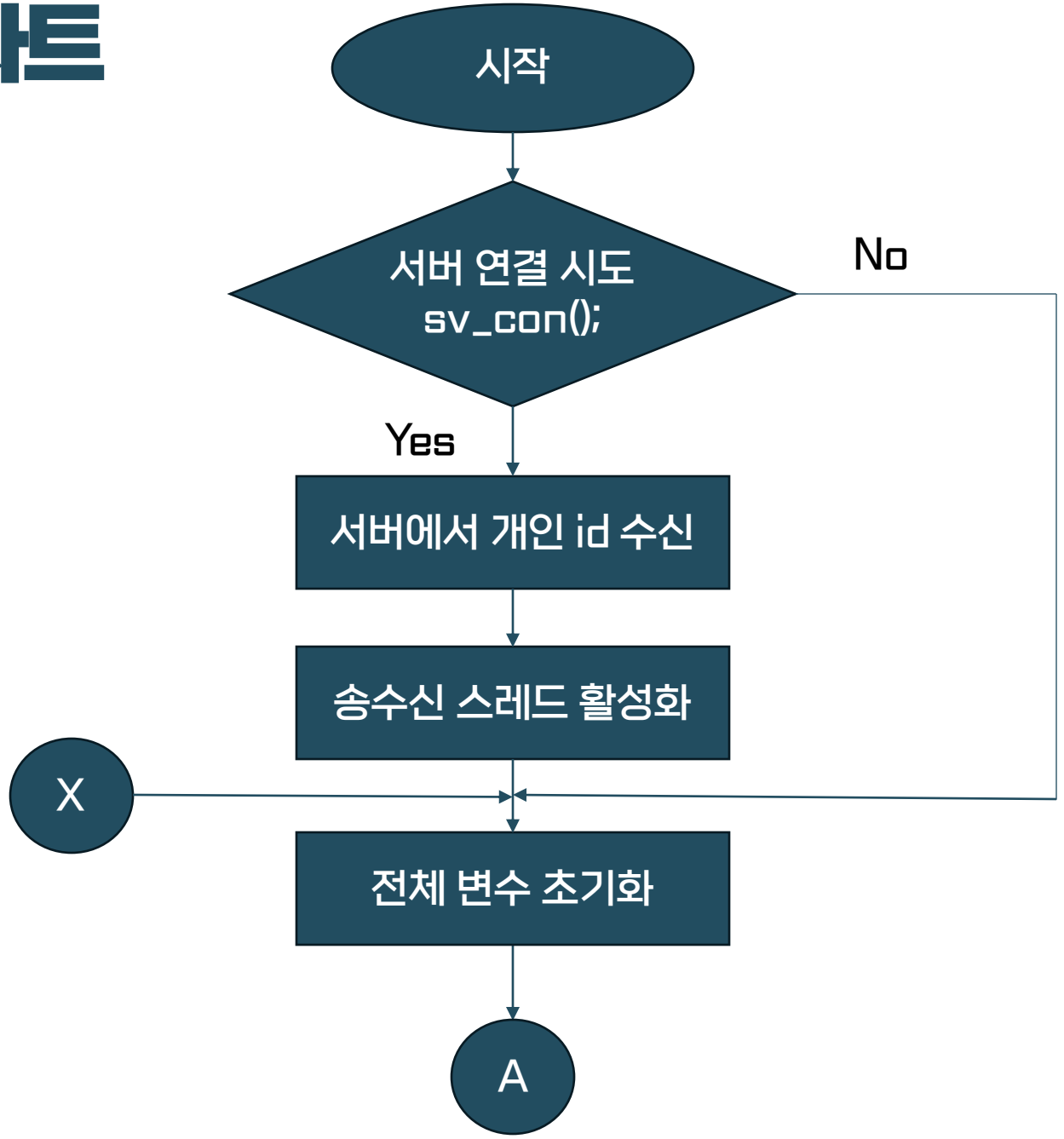
ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

2

클라이언트

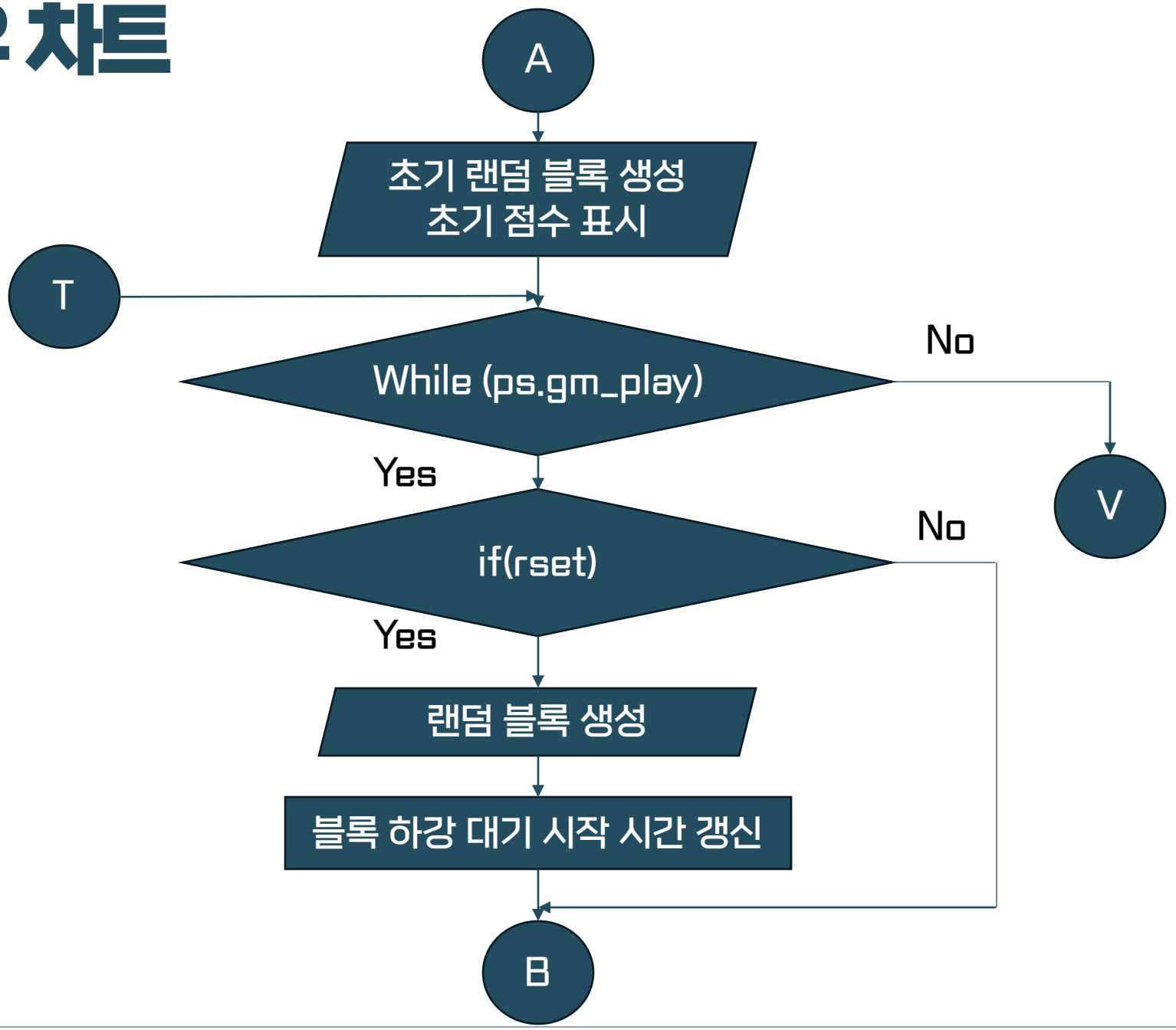
ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

메인 플로우 차트



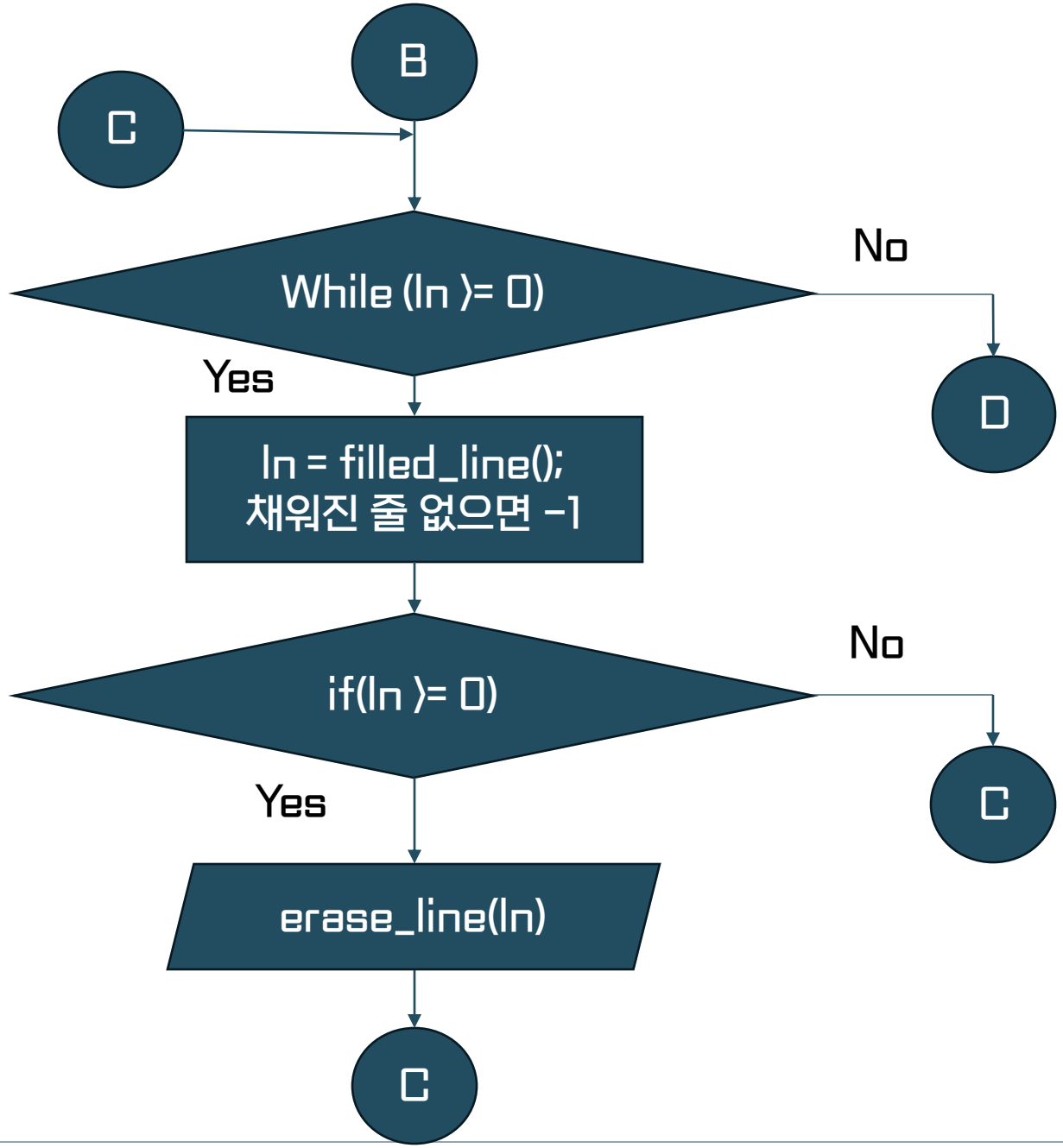
ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

메인 플로우 차트



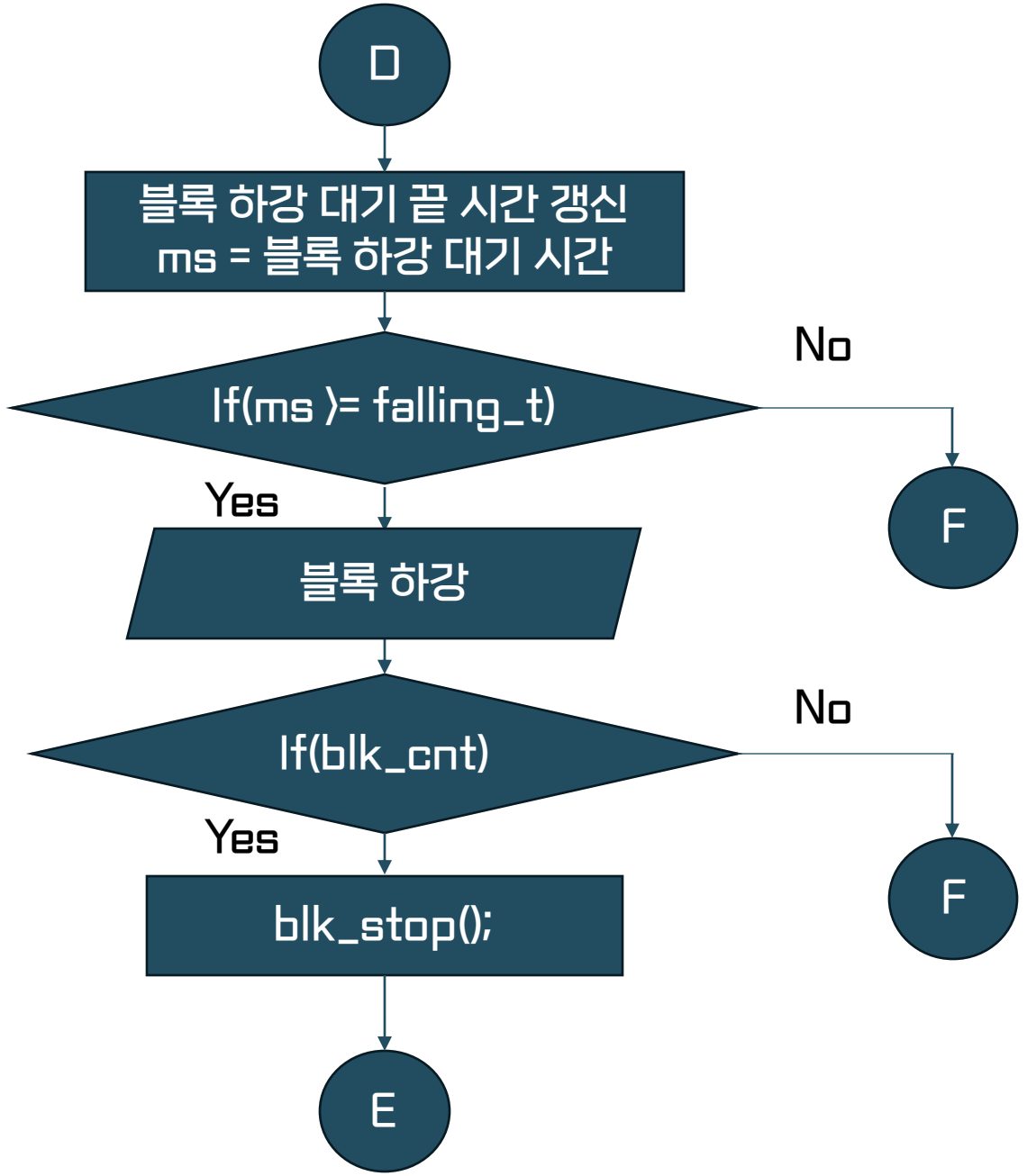
ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

메인 플로우 차트



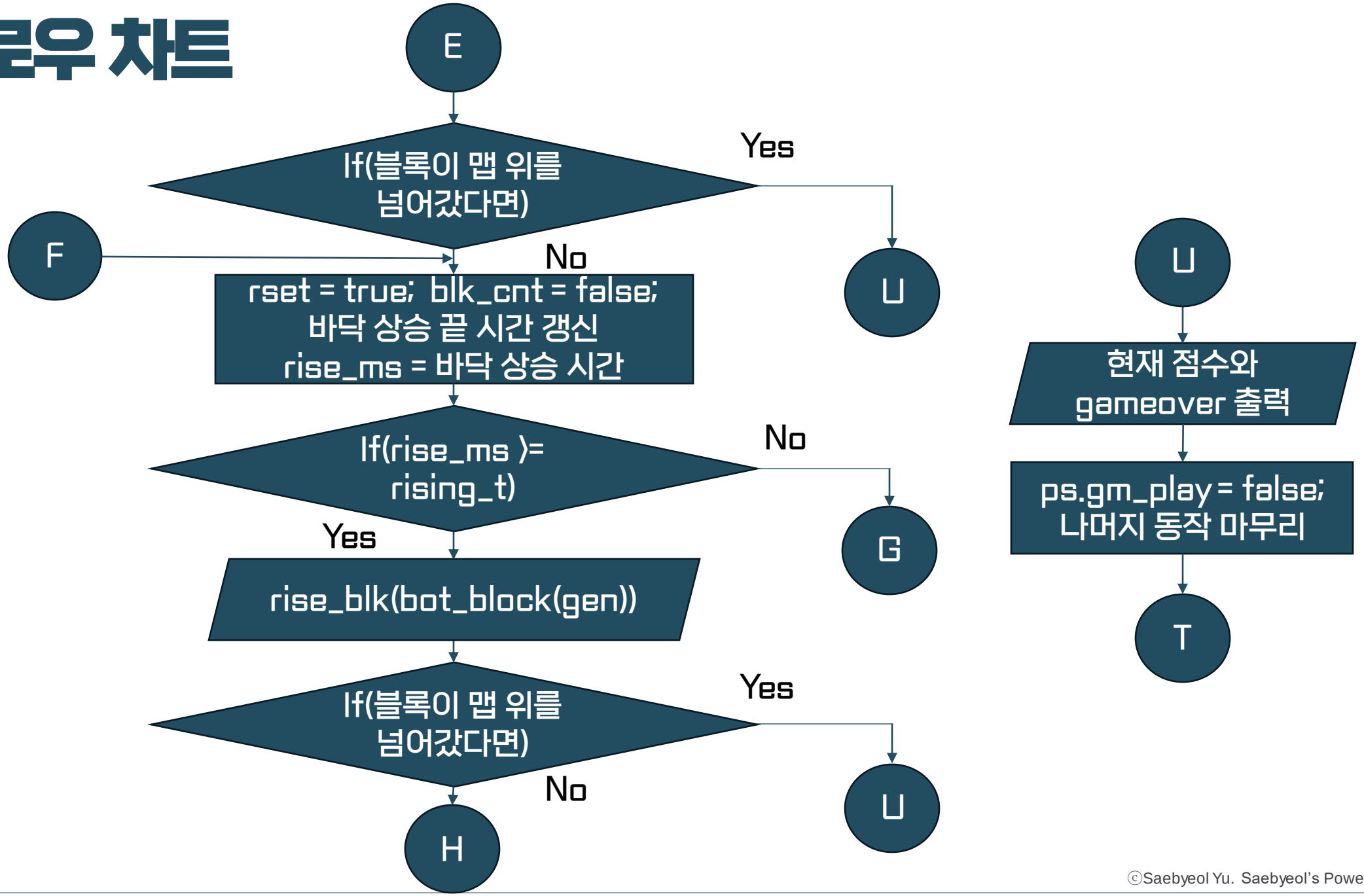
ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

메인 플로우 차트



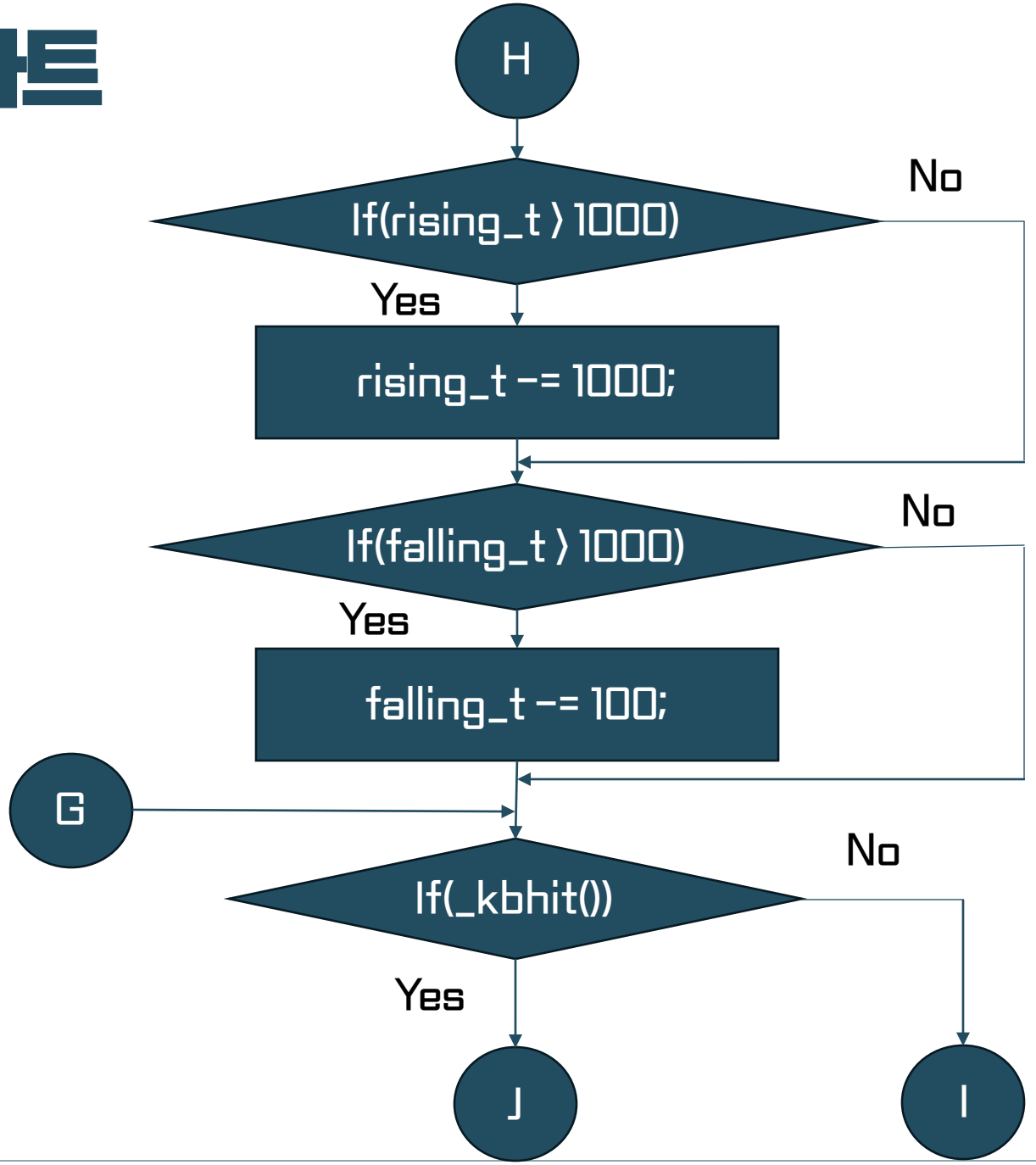
ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

메인 플로우 차트



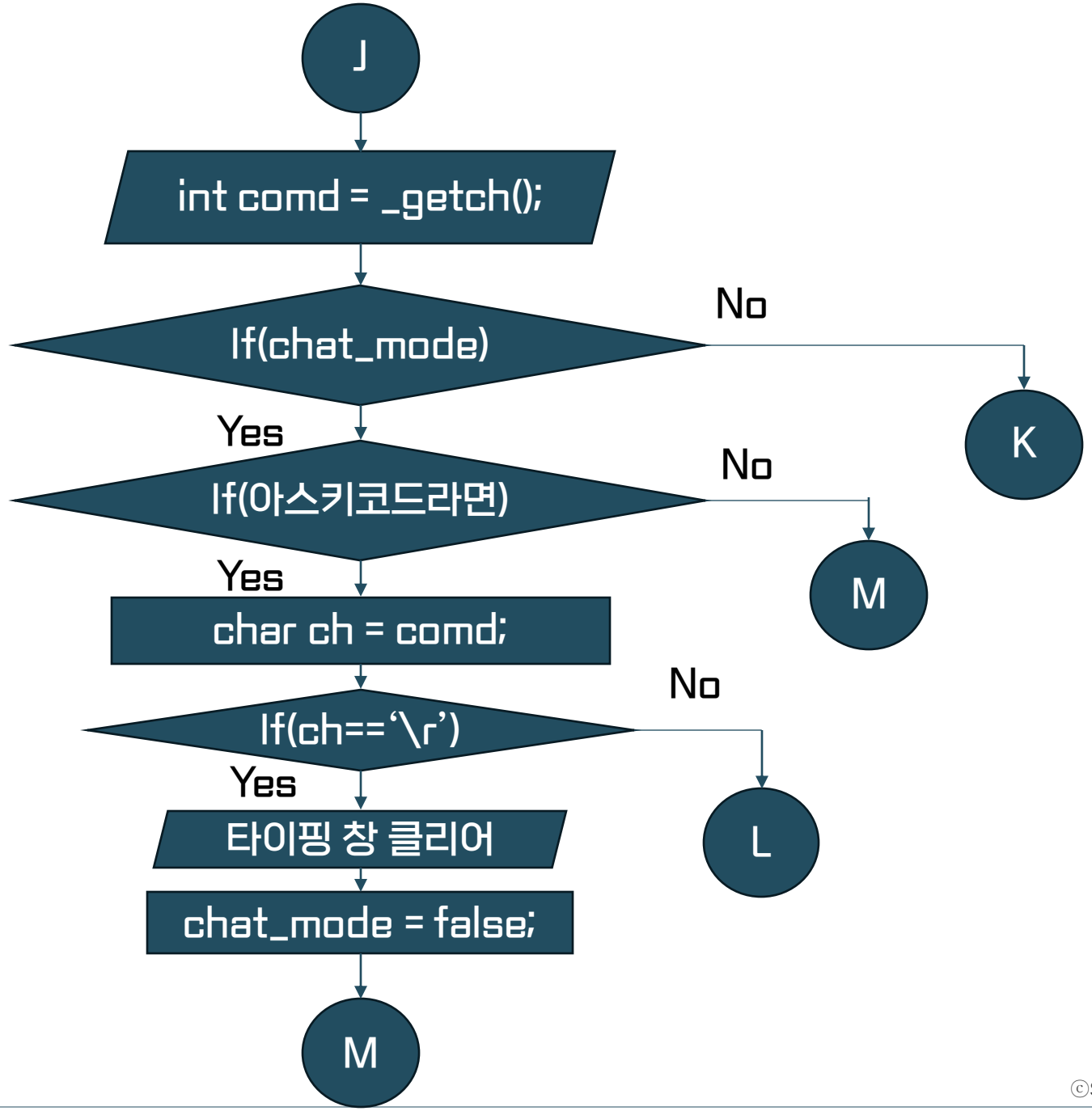
ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

메인 플로우 차트



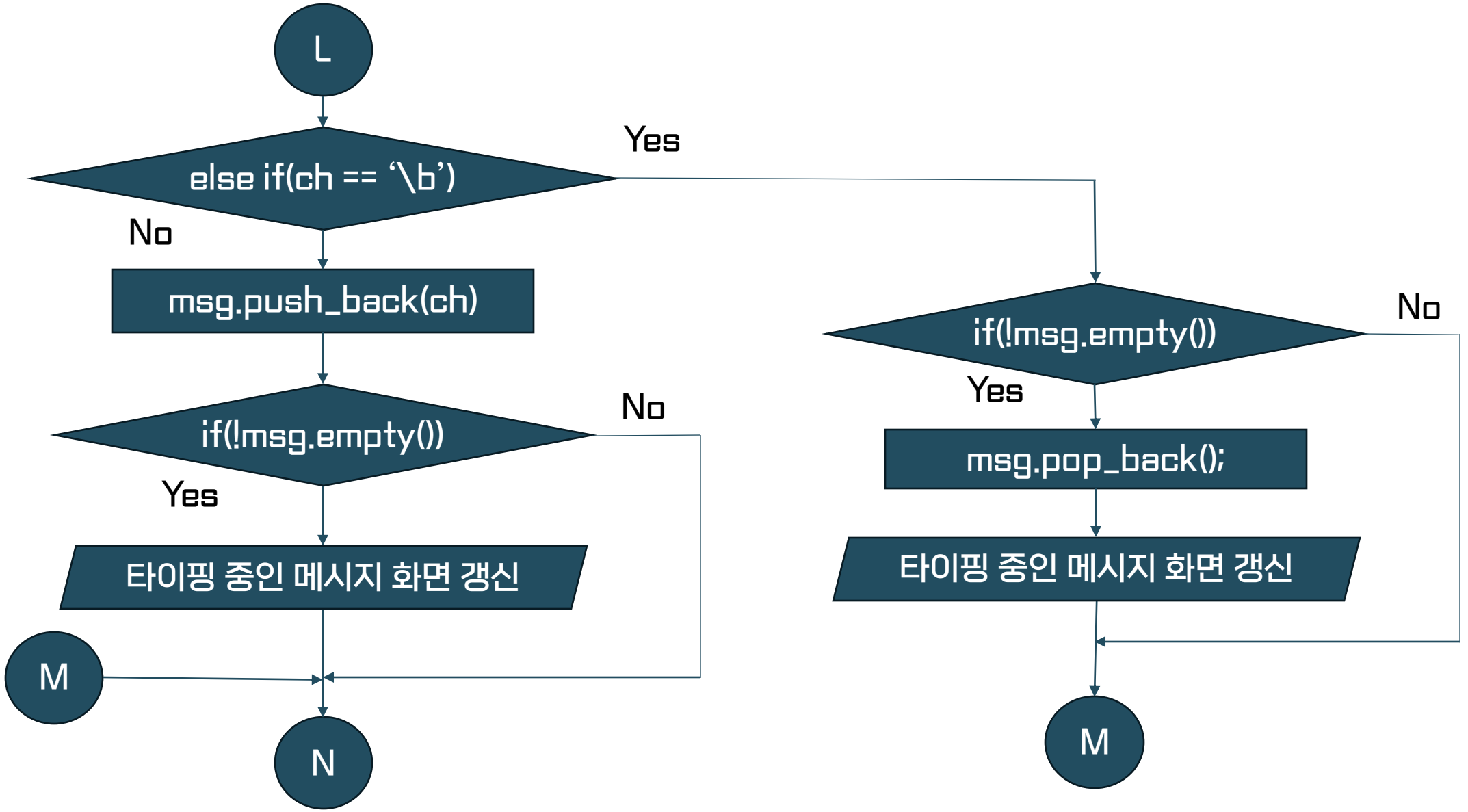
ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

메인 플로우 차트



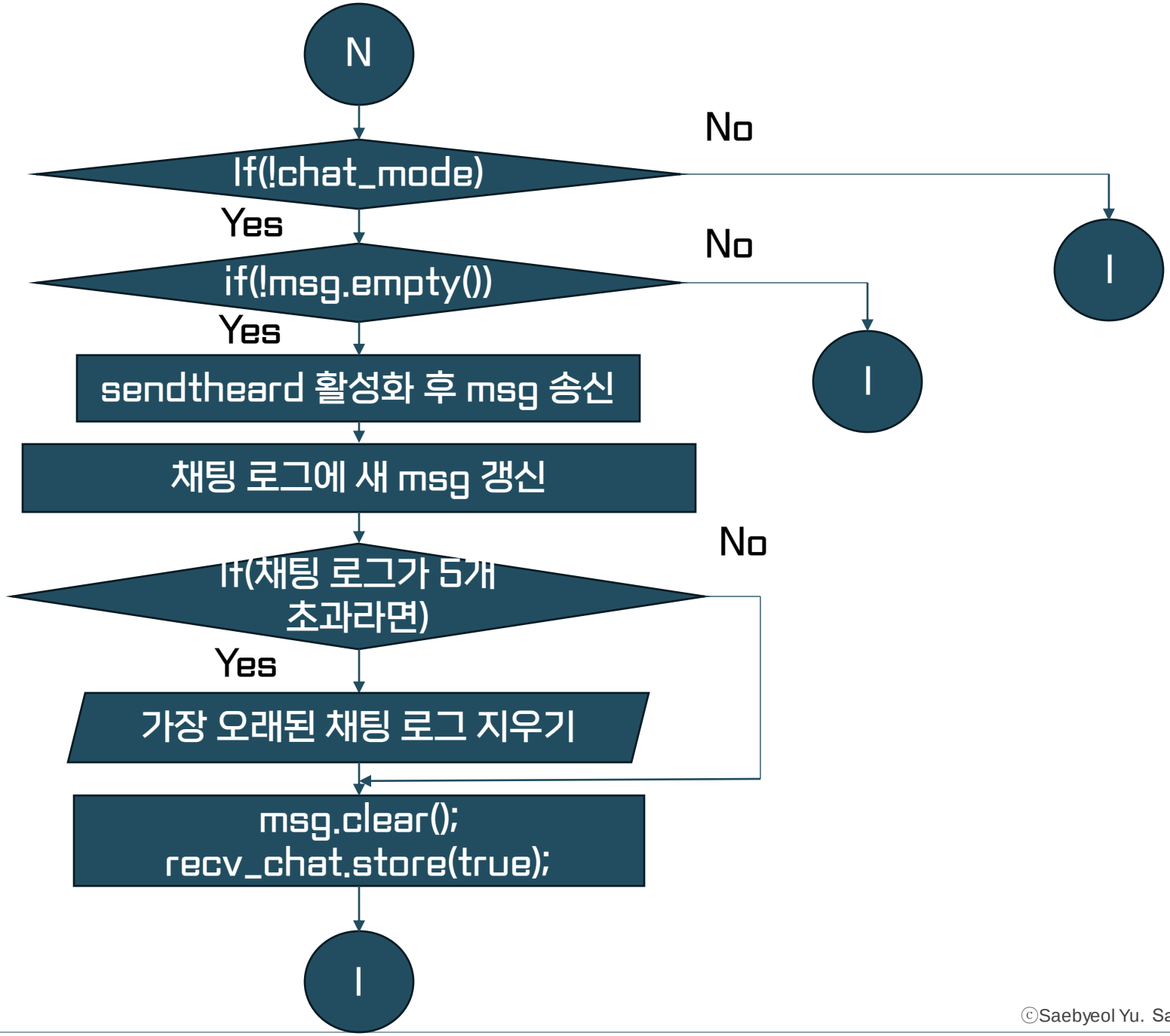
ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol’s PowerPoint

메인 플로우 차트



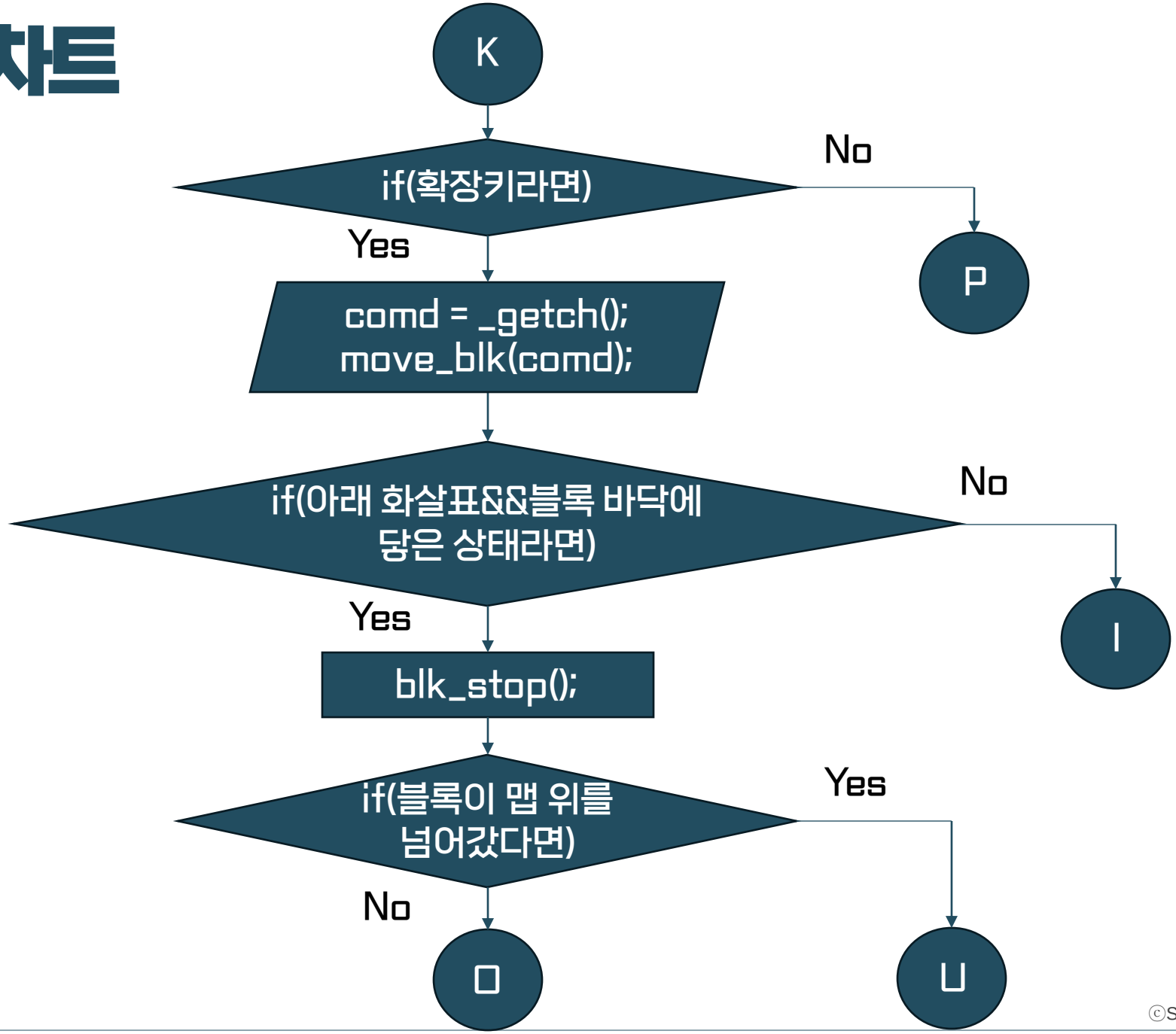
ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

메인 플로우 차트



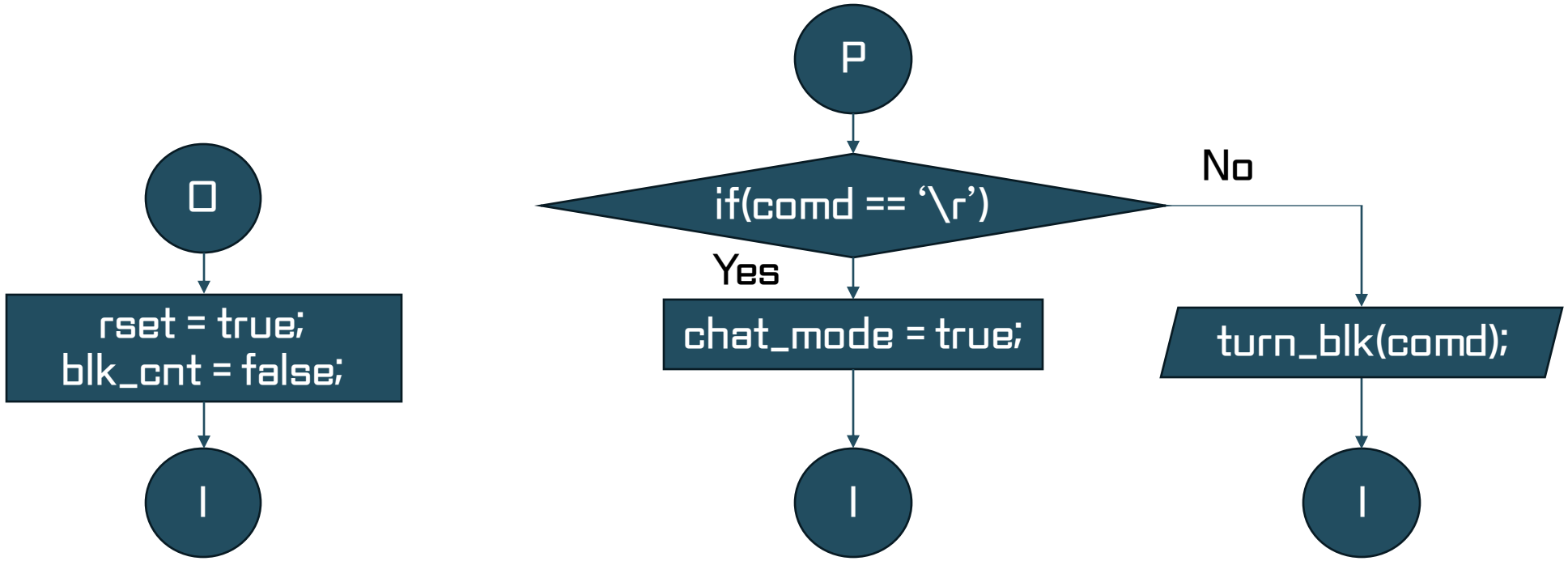
ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

메인 플로우 차트



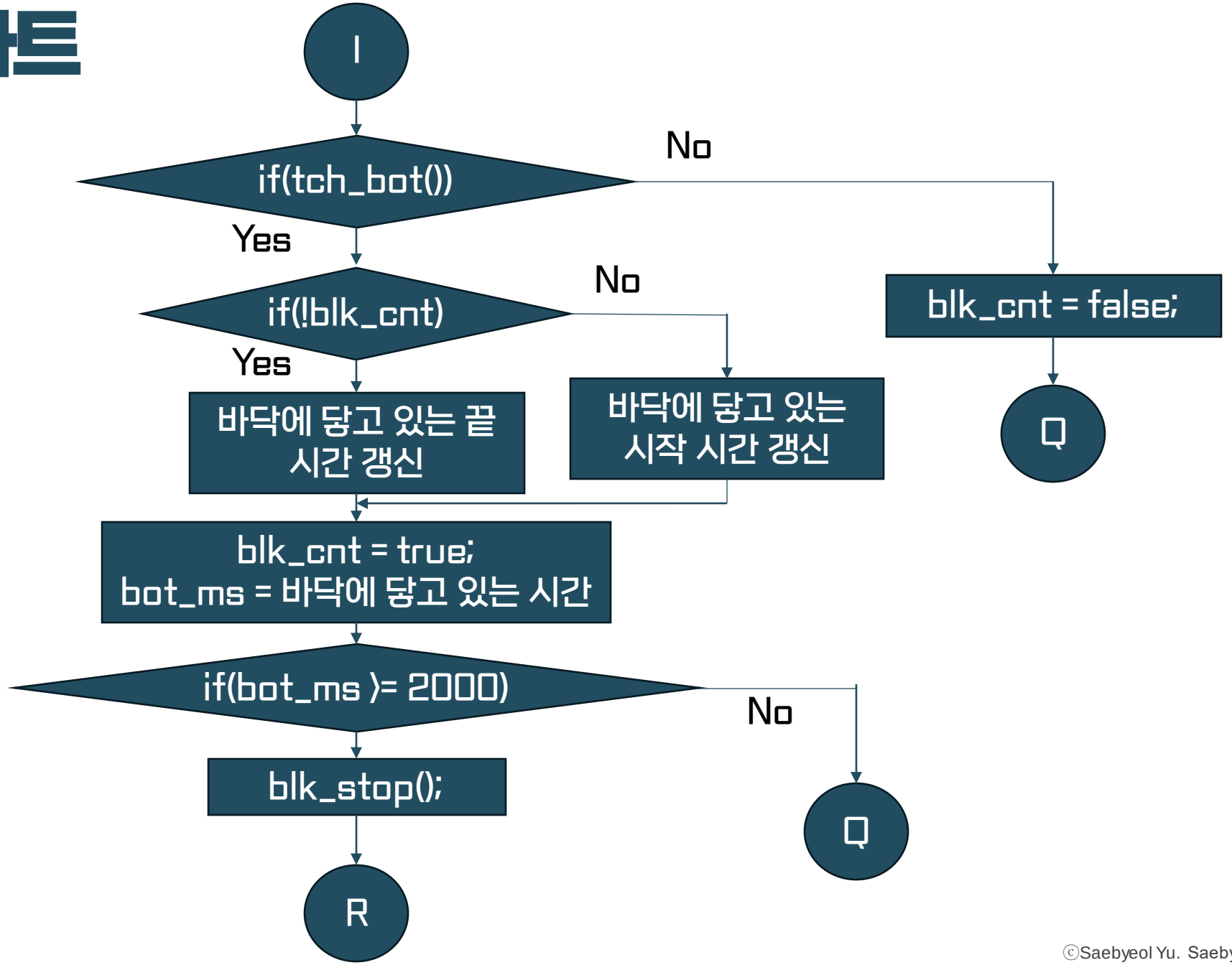
ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

메인 플로우 차트



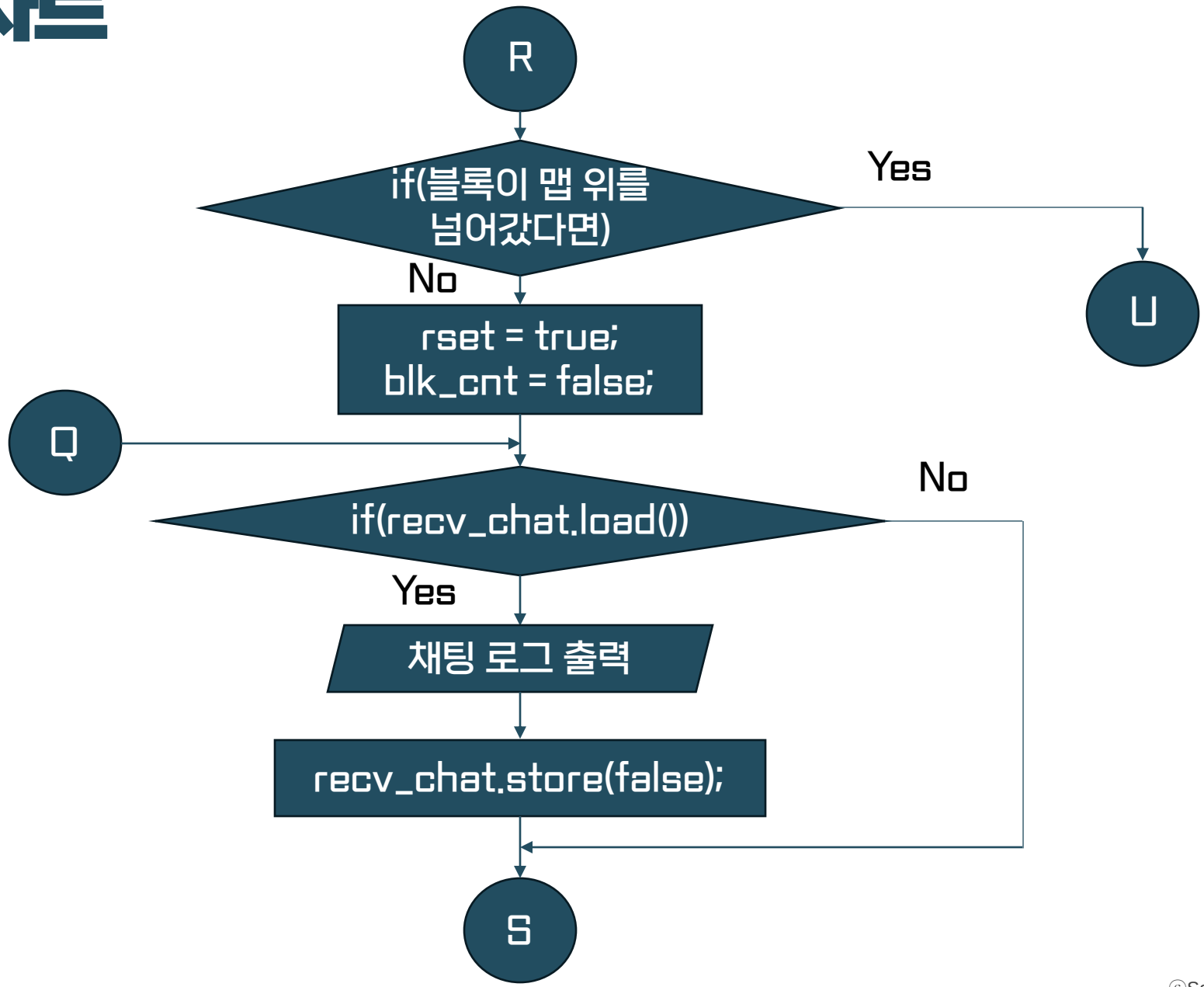
ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

메인 플로우 차트



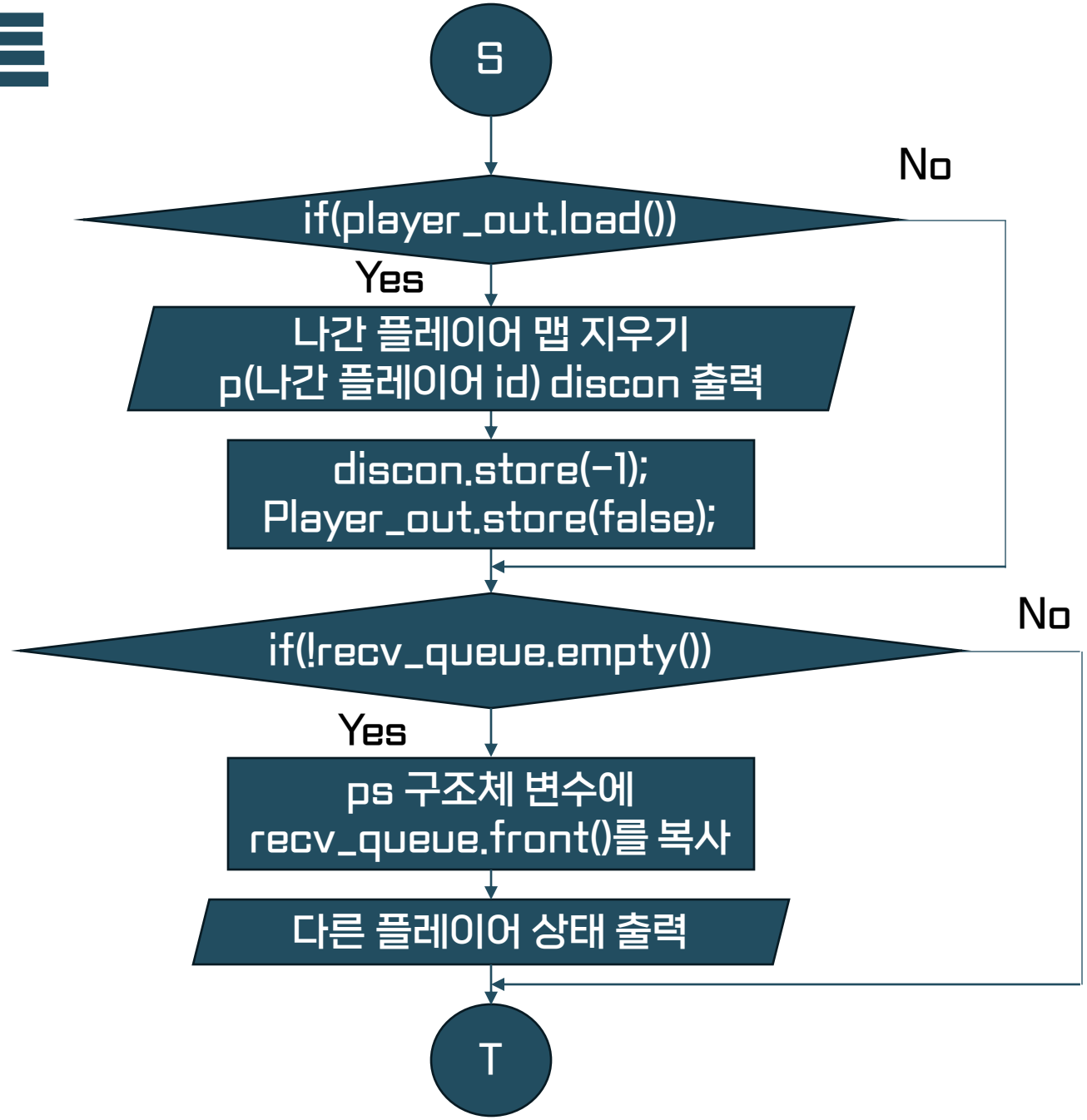
ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

메인 플로우 차트



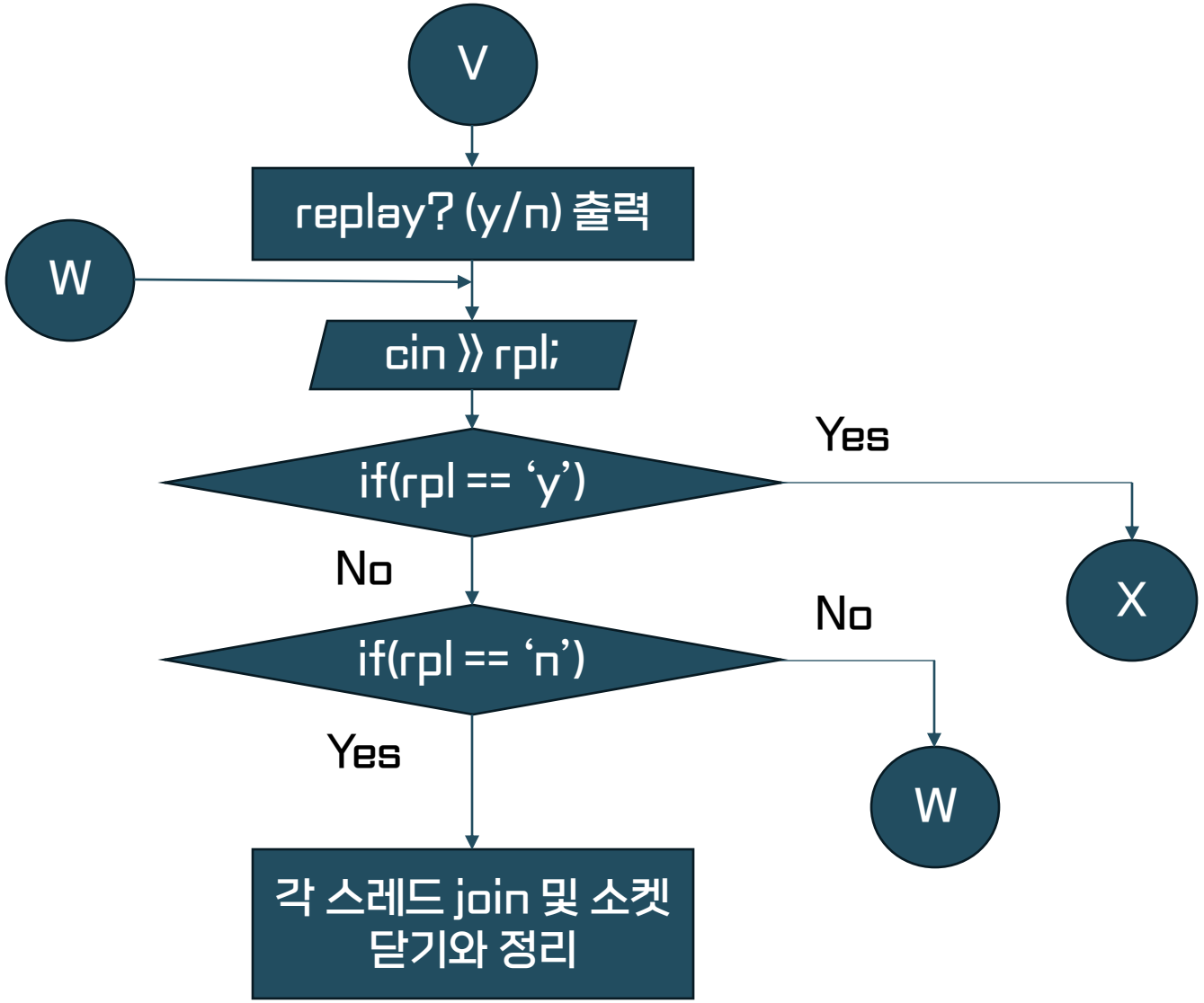
ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

메인 플로우 차트



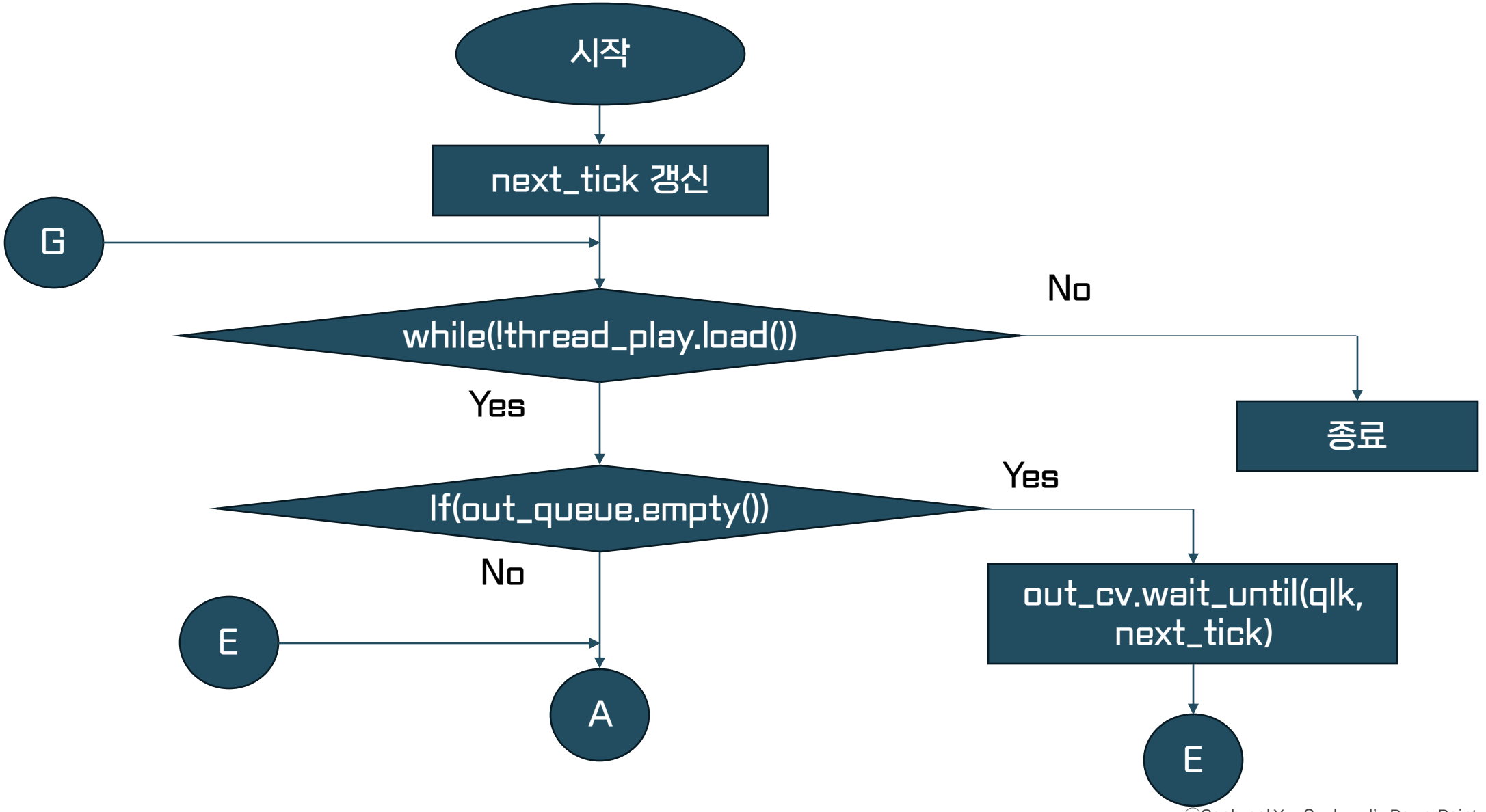
ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

메인 플로우 차트



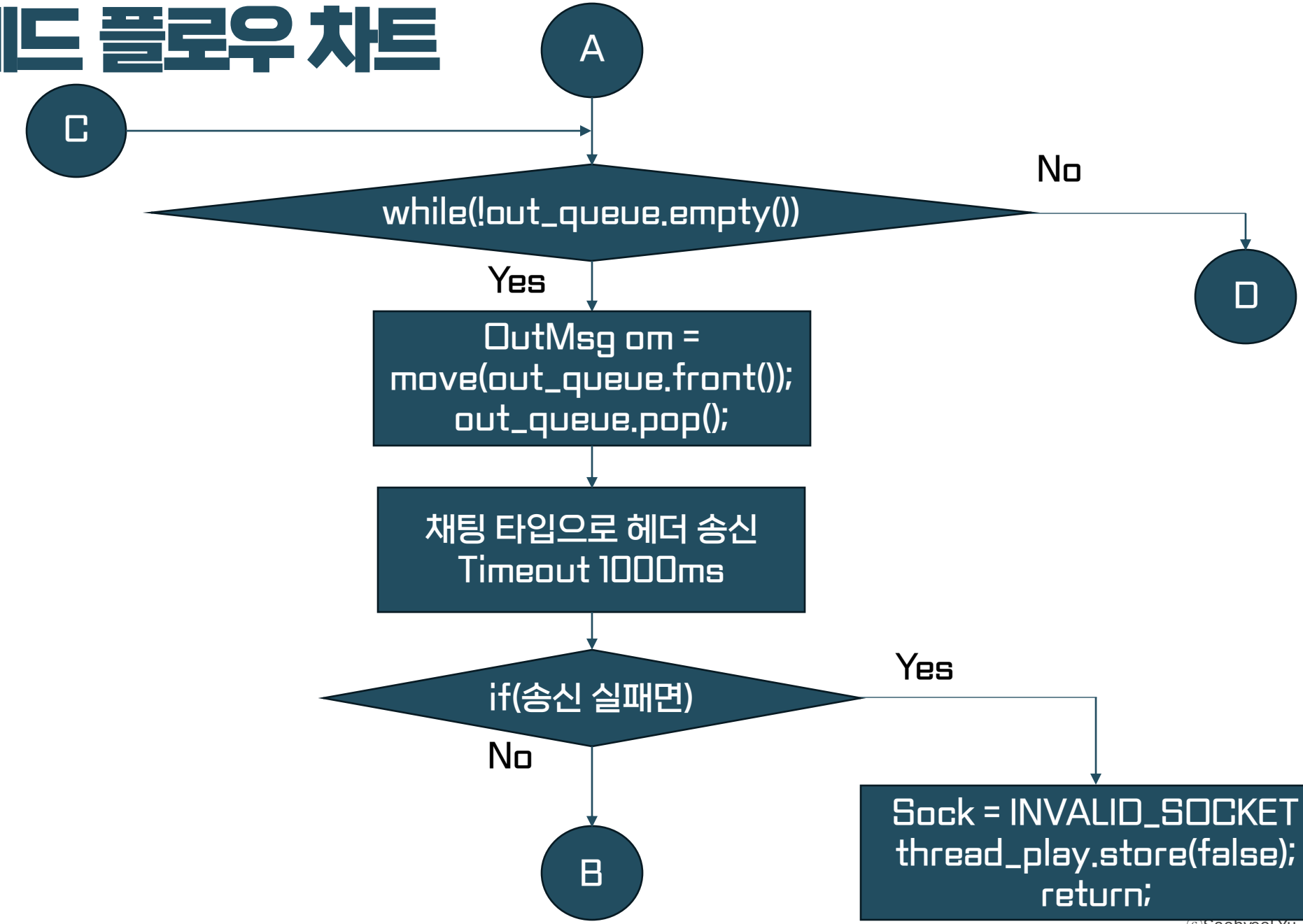
ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

송신 스레드 플로우 차트



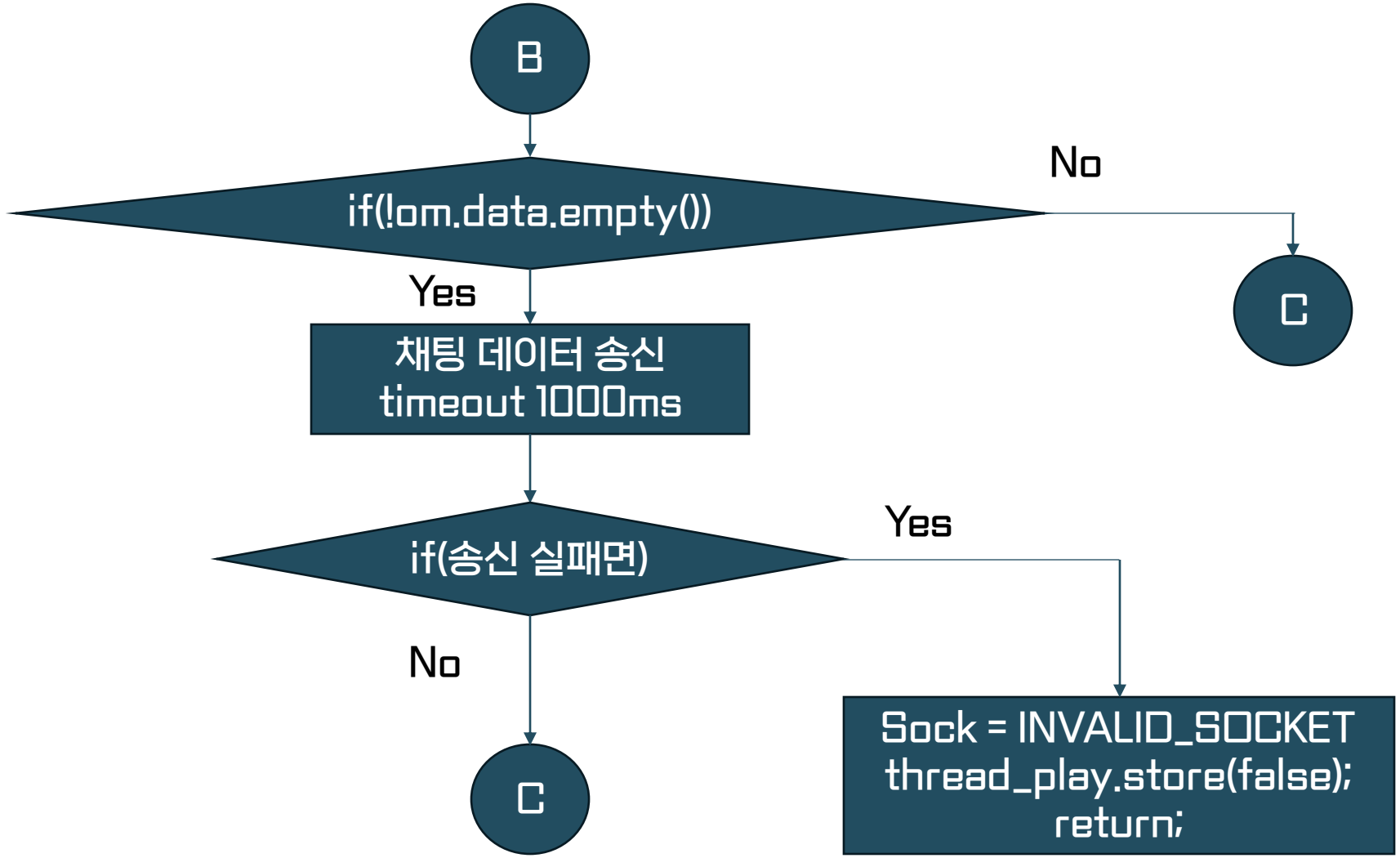
ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

송신 스레드 플로우 차트



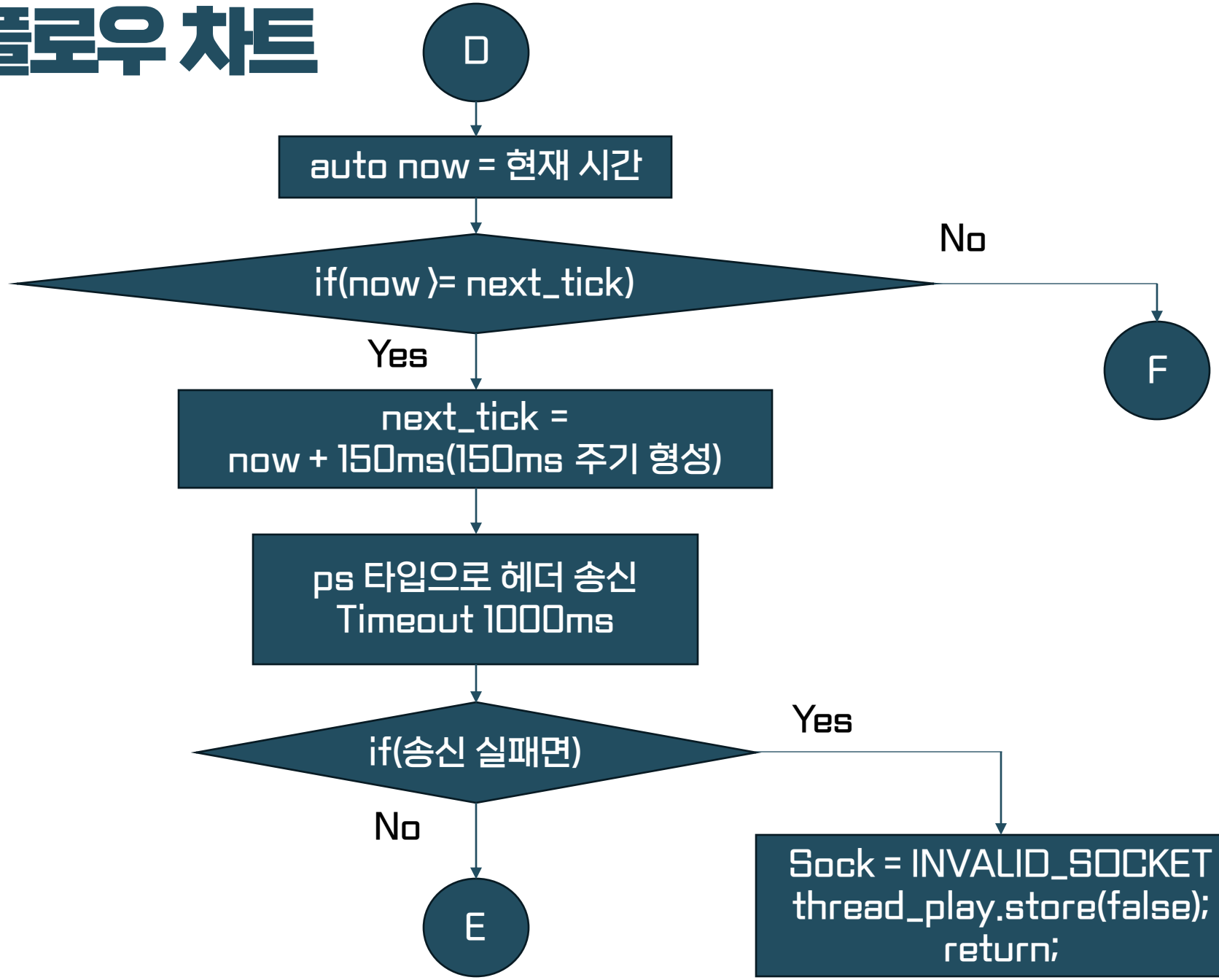
ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

송신 스레드 플로우 차트

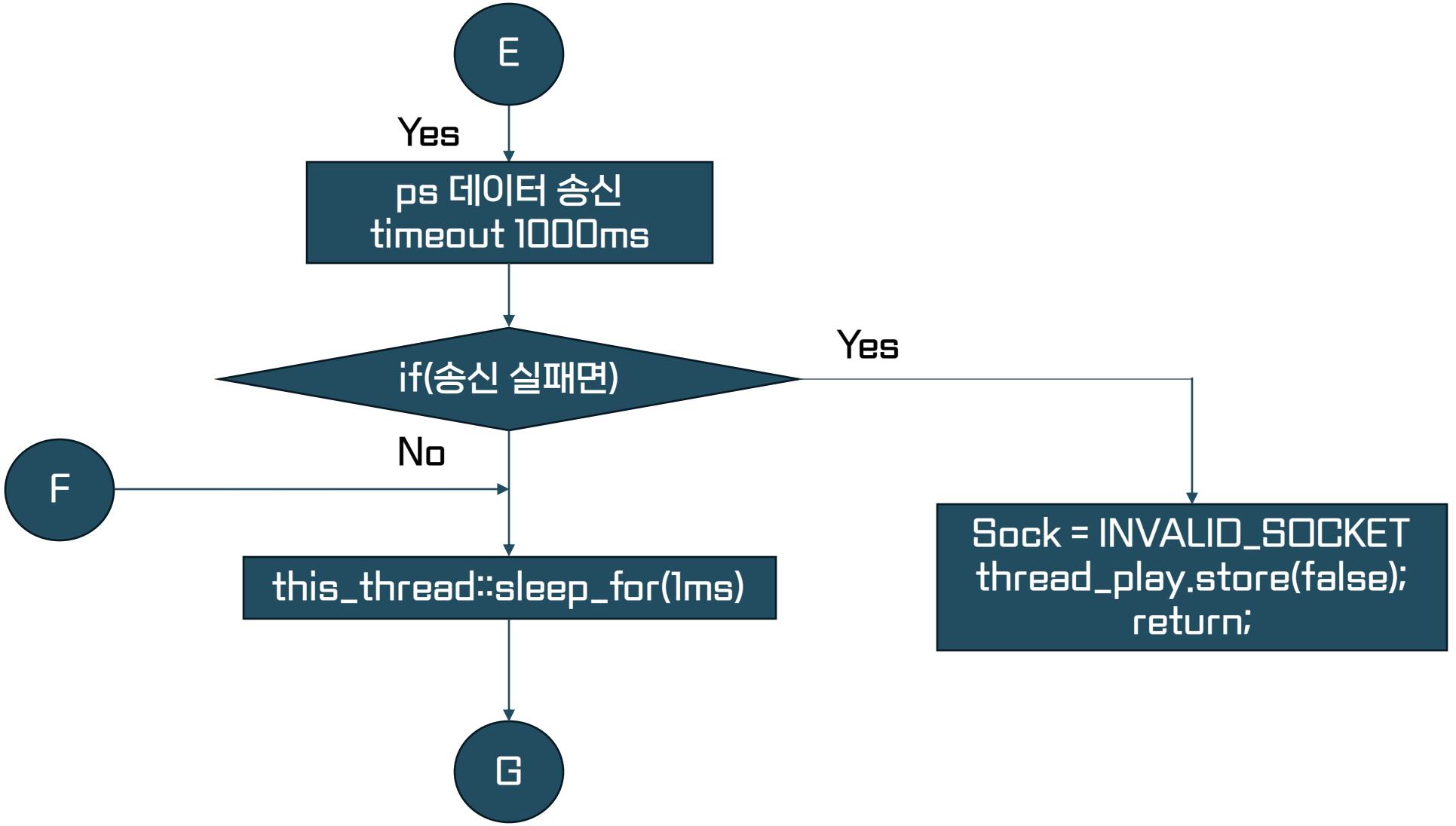


ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

송신 스레드 플로우 차트

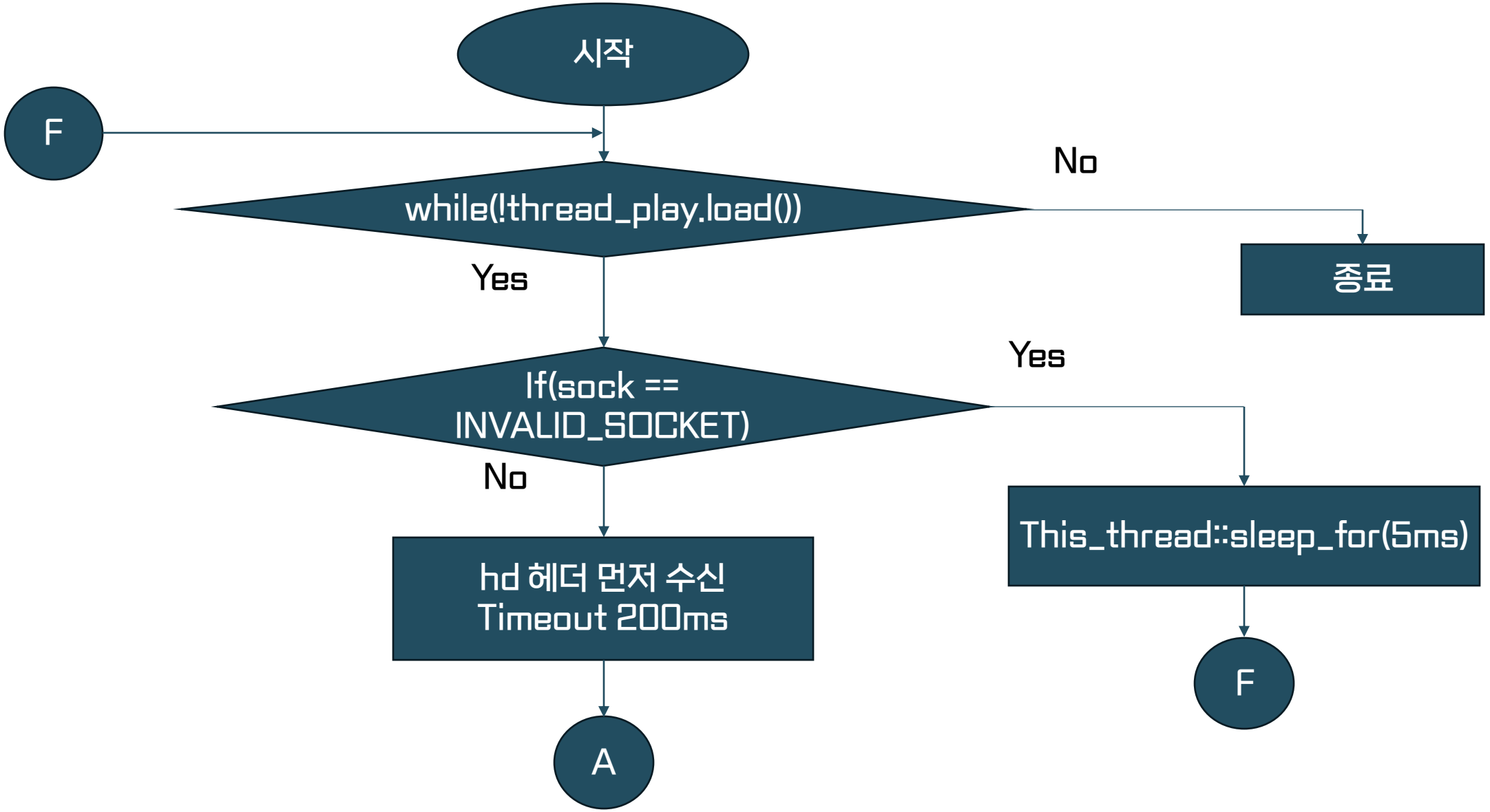

D
auto now = 현재 시간
if(now >= next_tick)
No
F
Yes
next_tick =
now + 150ms(150ms 주기 형성)
ps 타입으로 헤더 송신
Timeout 1000ms
if(송신 실패면)
Yes
Sock = INVALID_SOCKET
thread_play.store(false);
return;
No
E

송신 스레드 플로우 차트



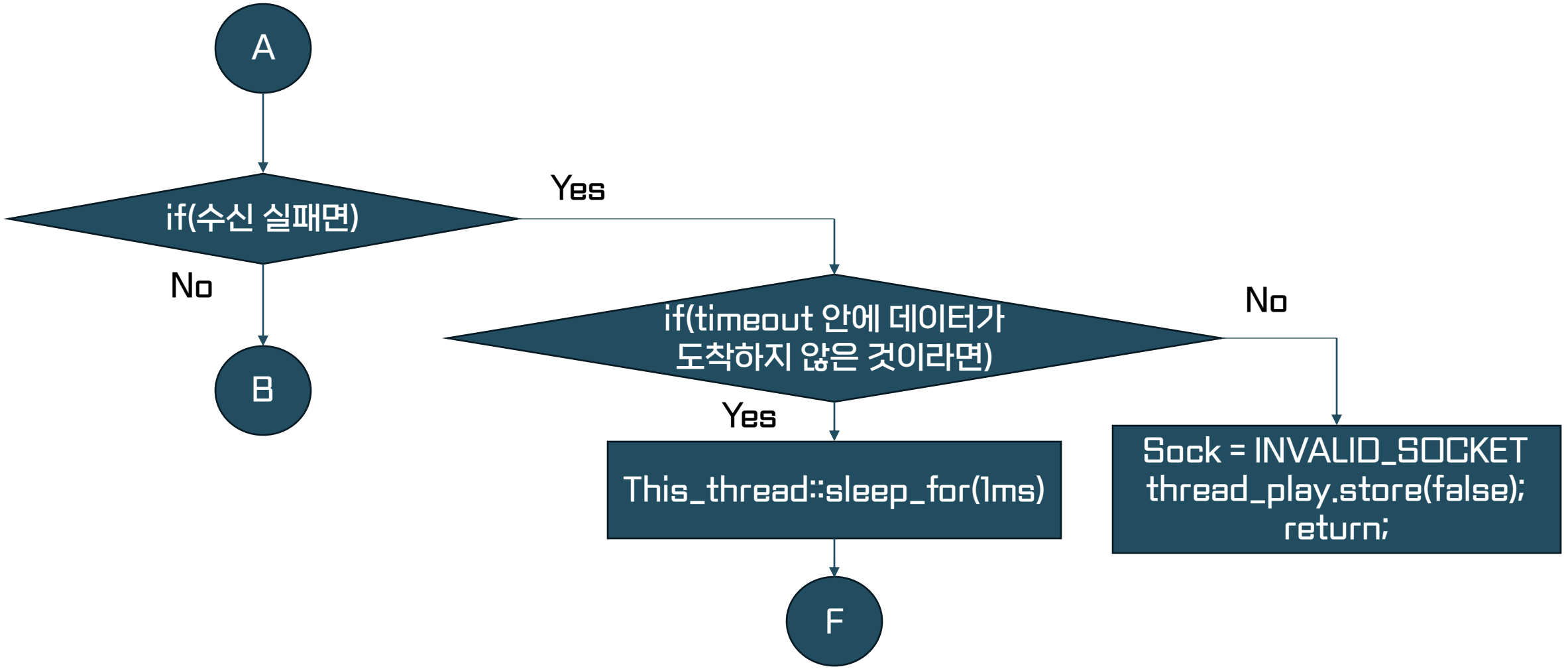
ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

수신 스레드 플로우 차트



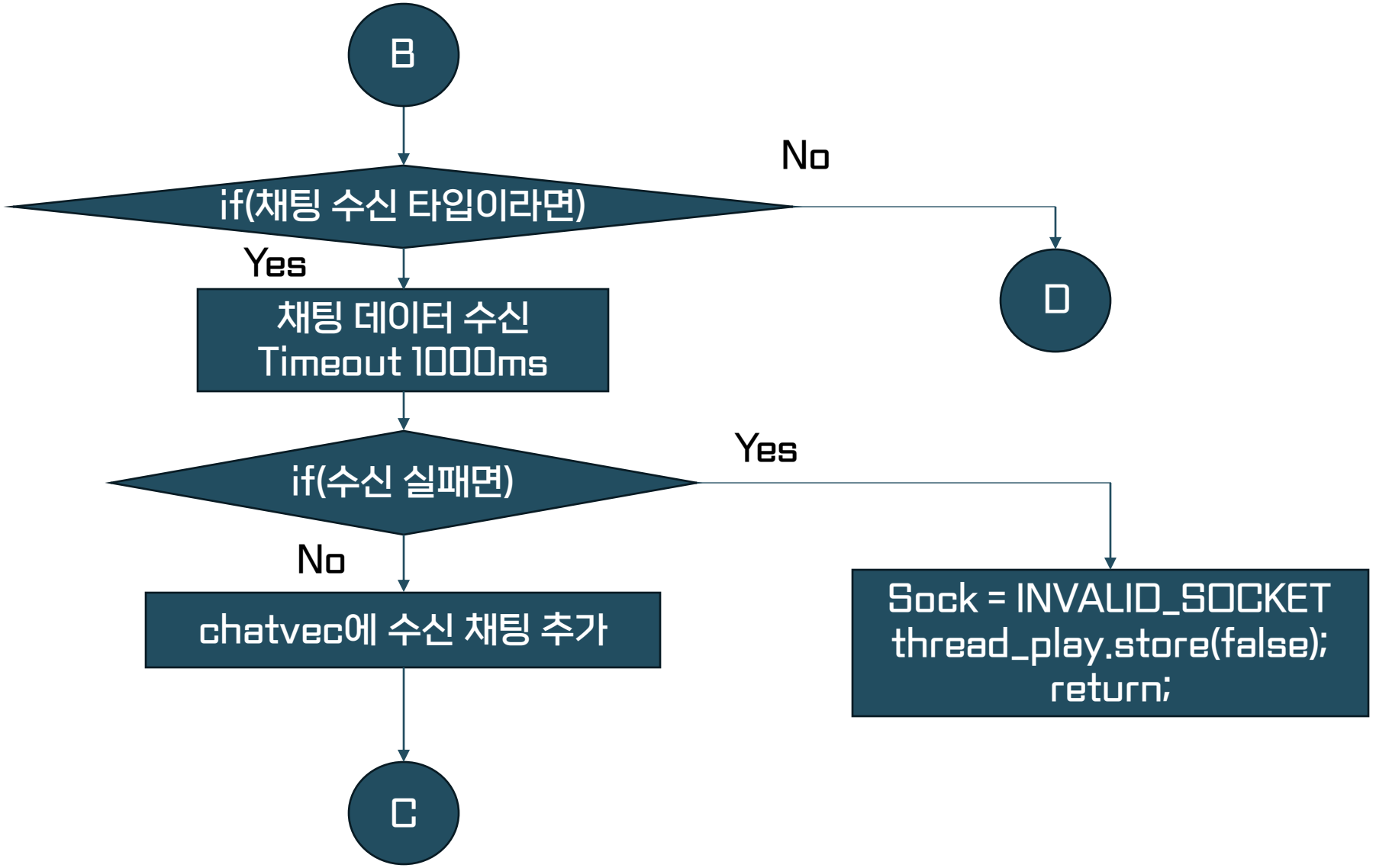
ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

수신 스레드 플로우 차트



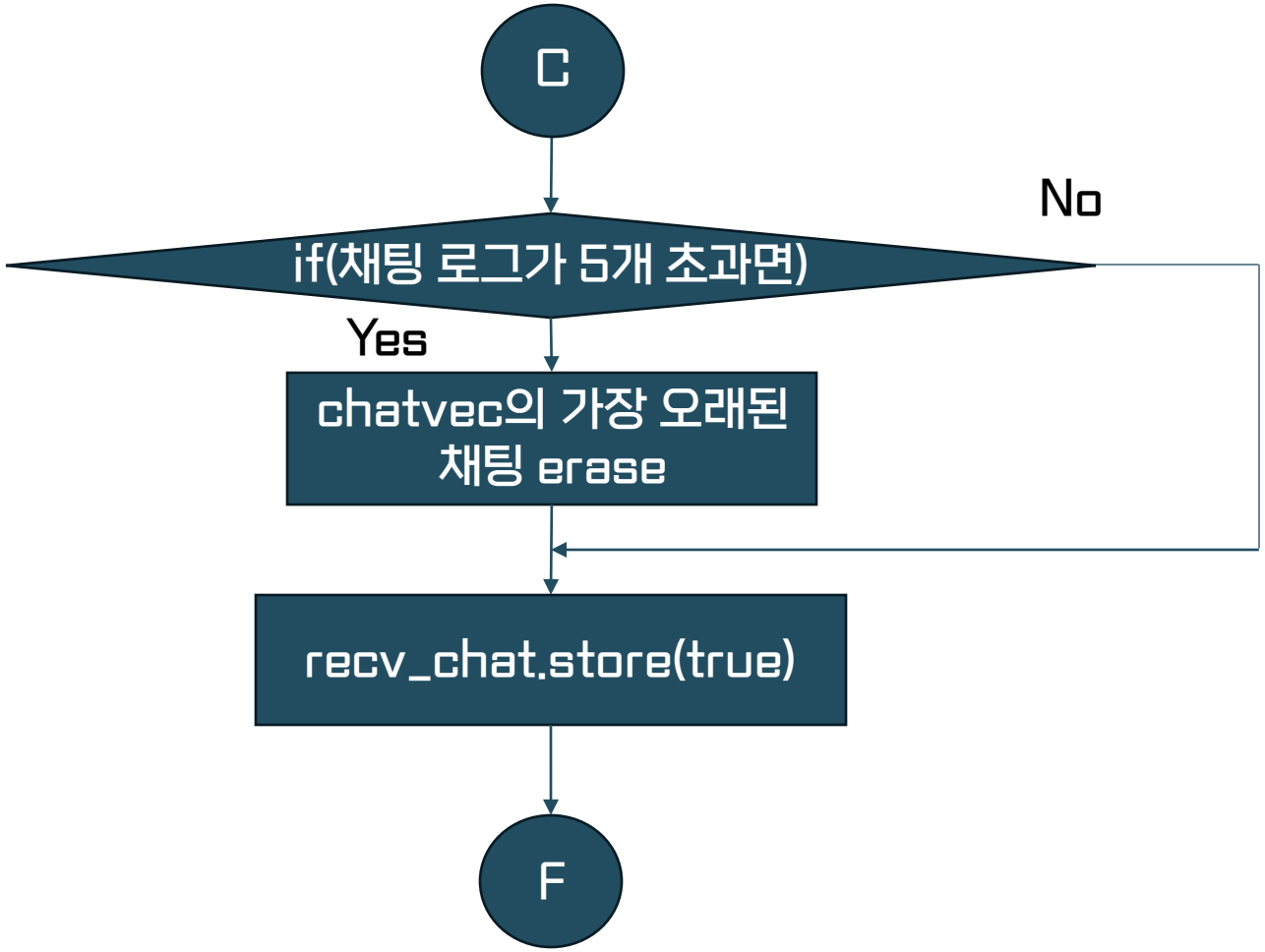
ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

수신 스레드 플로우 차트



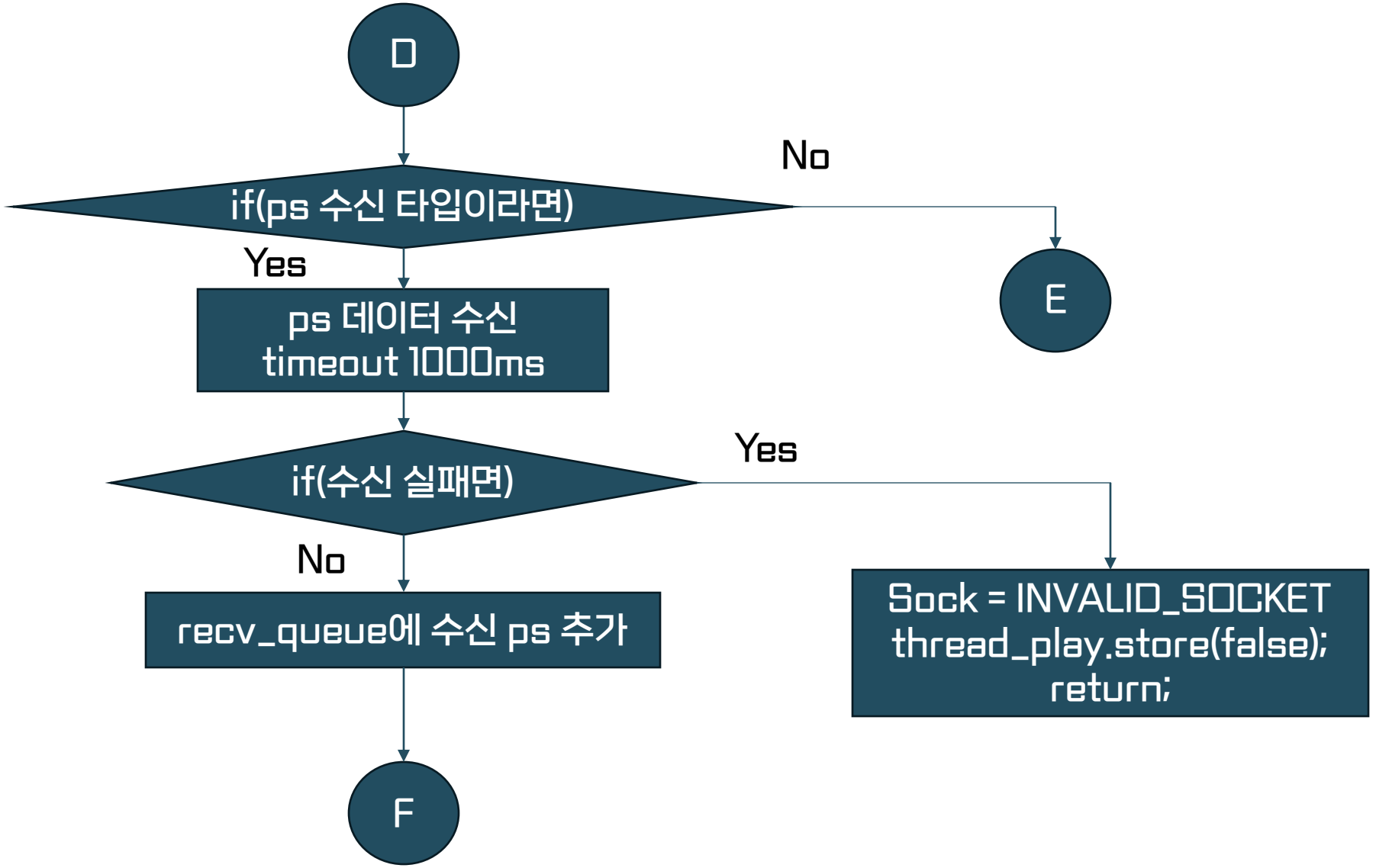
ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

수신 스레드 플로우 차트



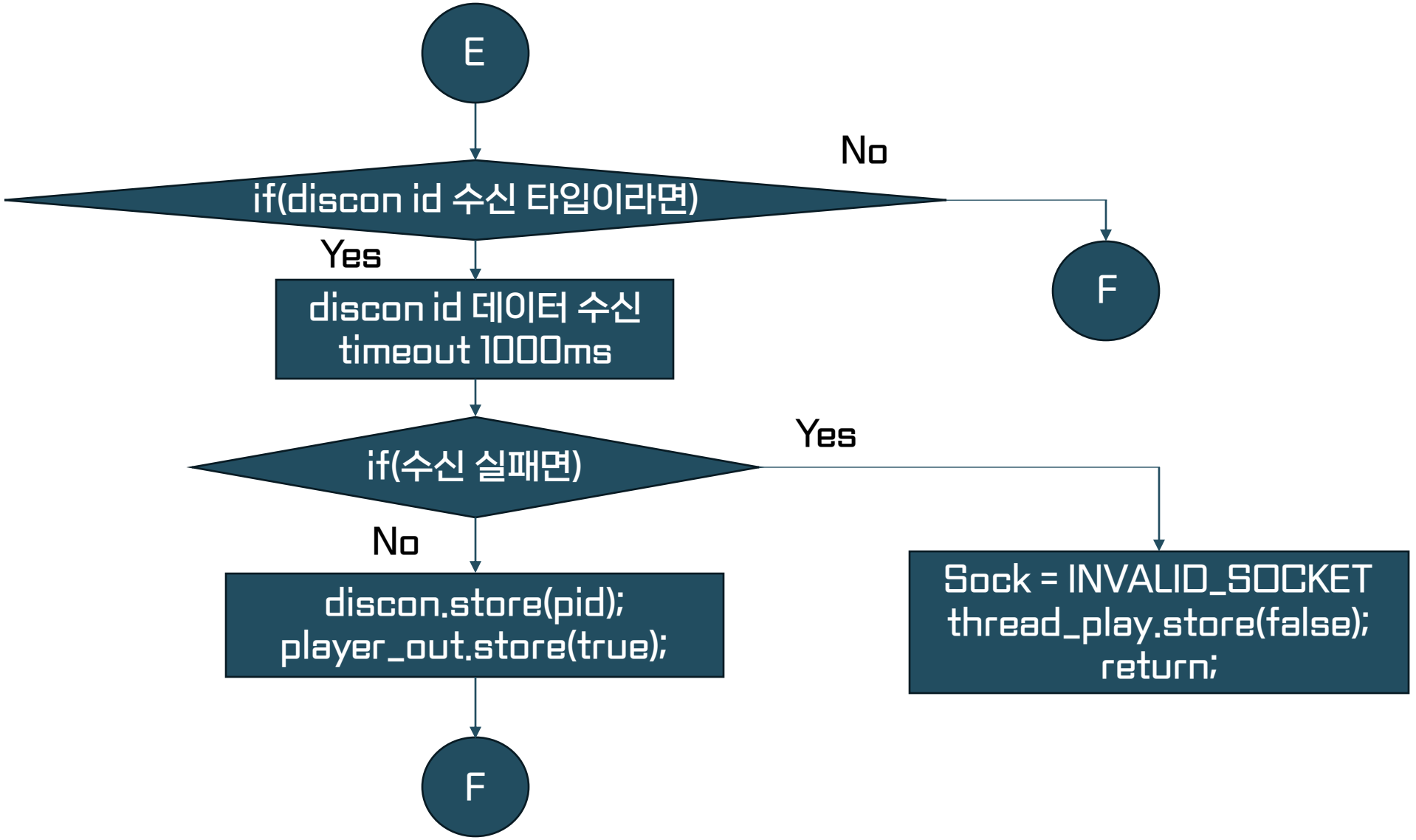
ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

수신 스레드 플로우 차트



ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

수신 스레드 플로우 차트



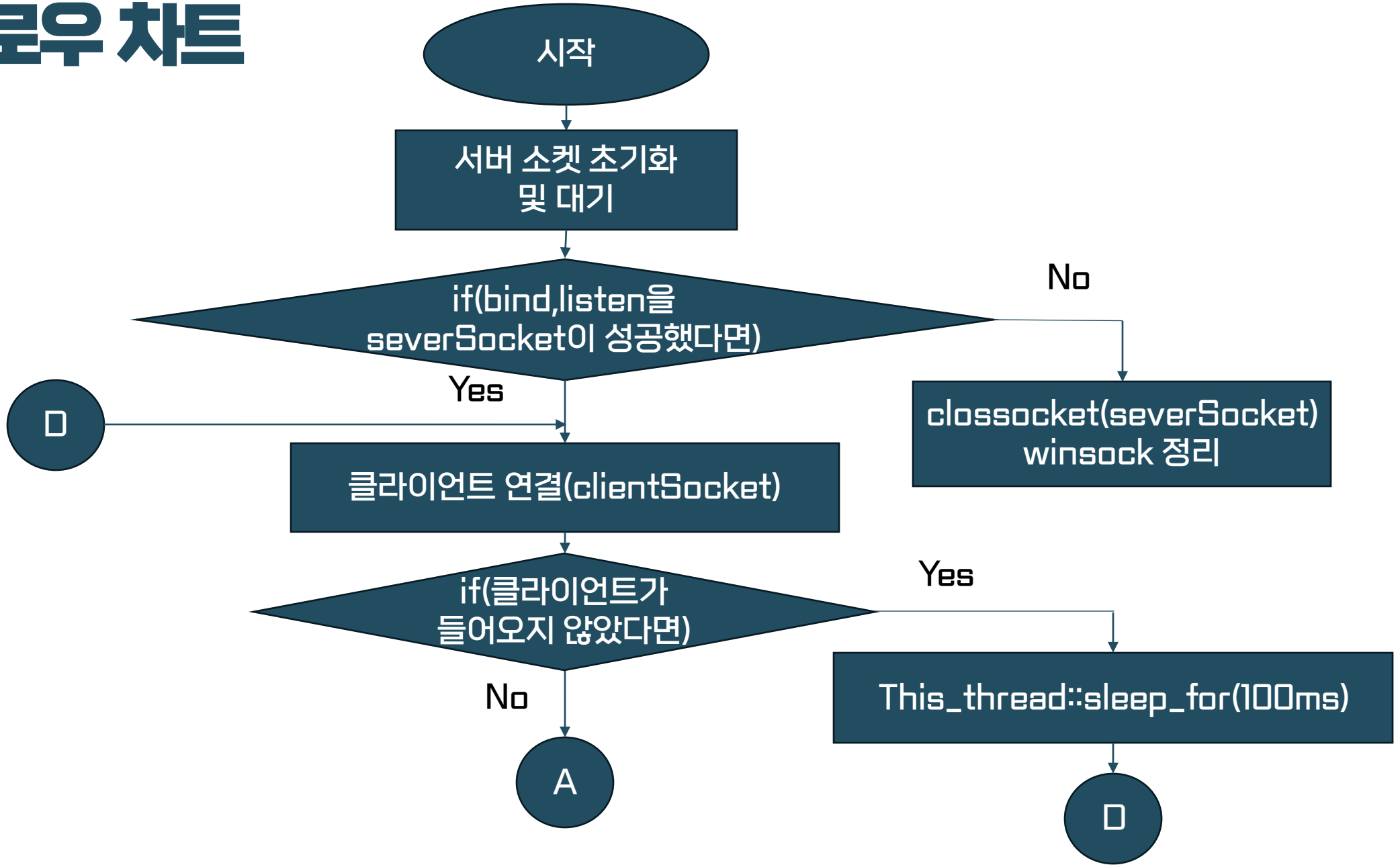
ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

3

서버

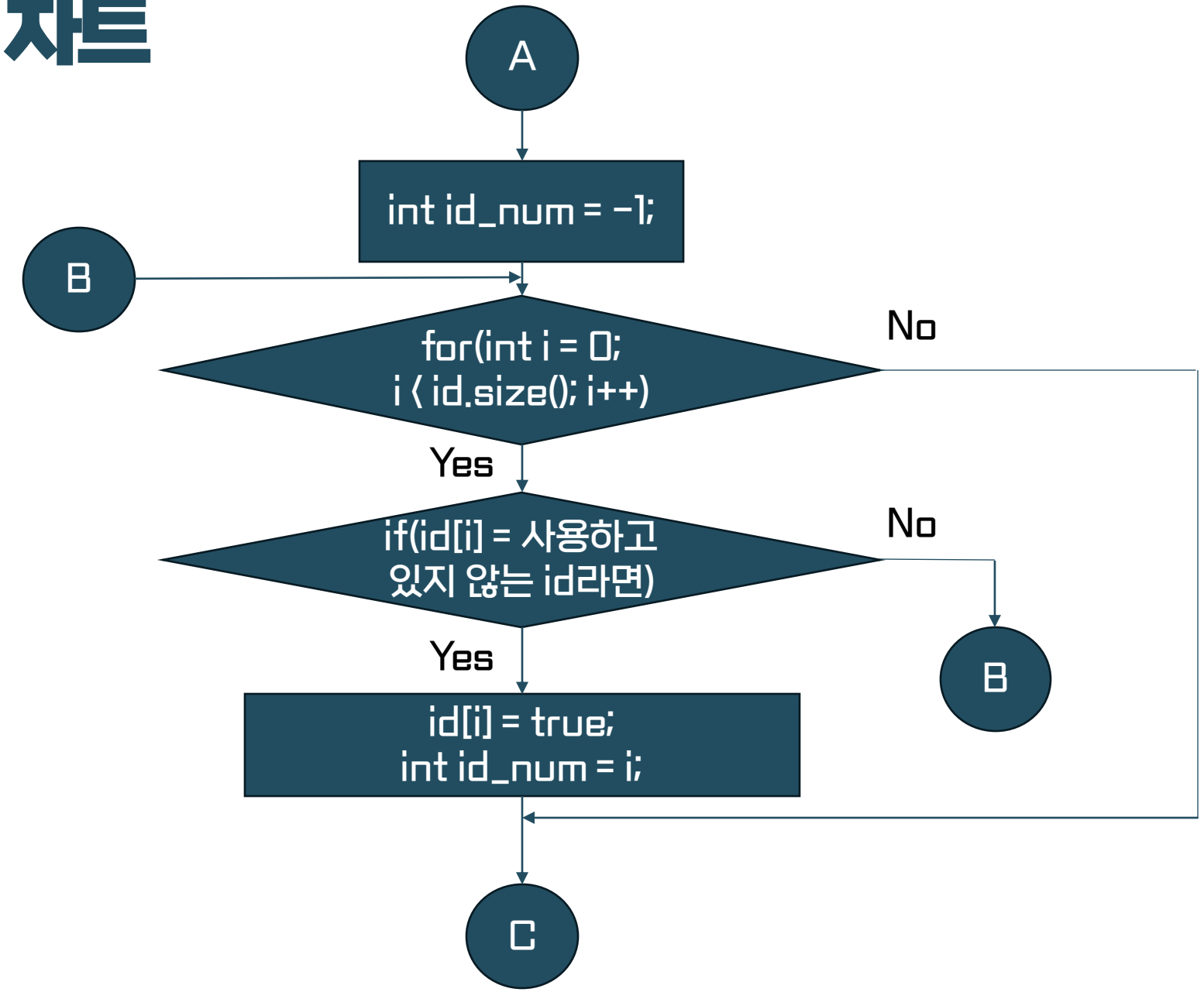
ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

메인 플로우 차트



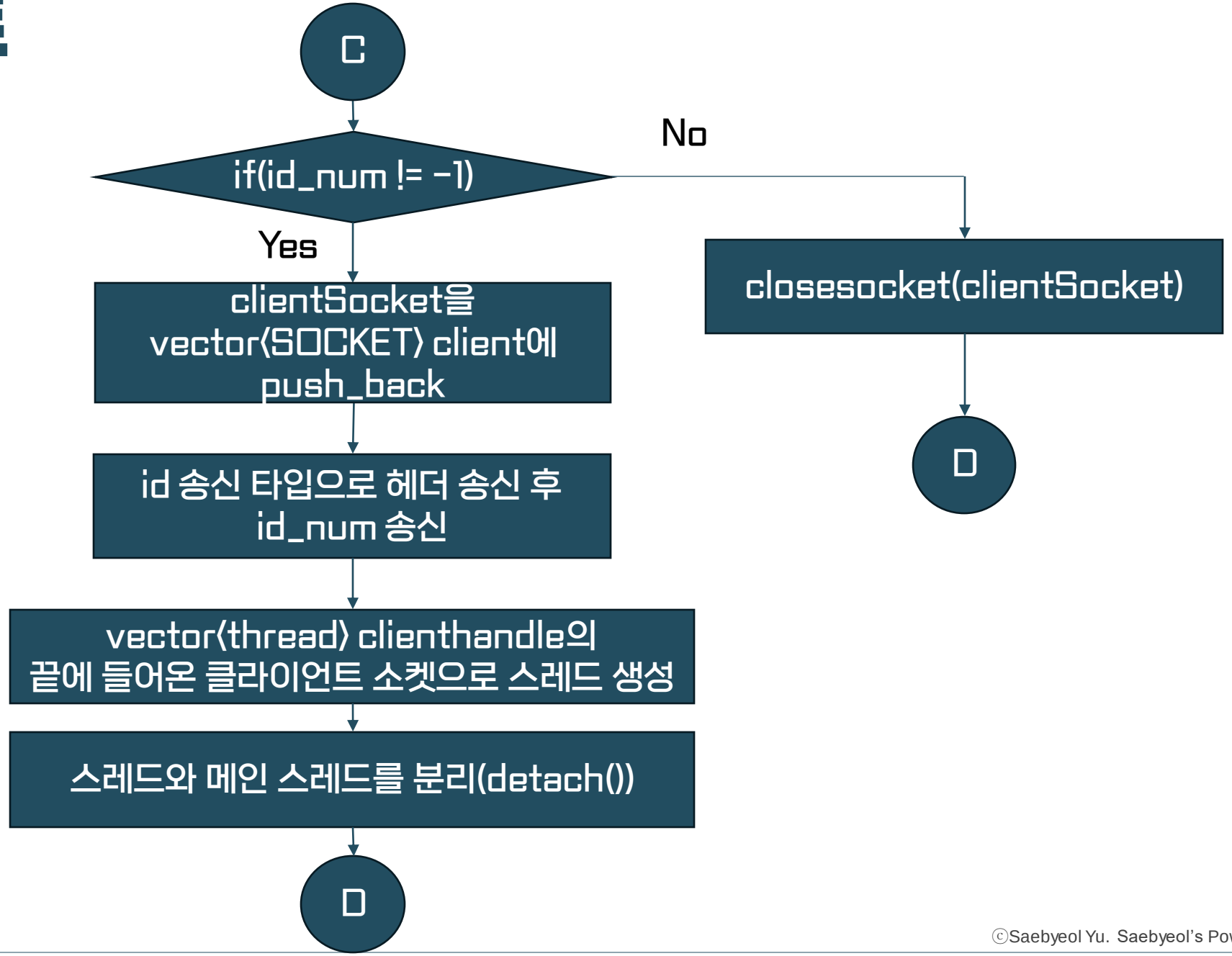
ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

메인 플로우 차트



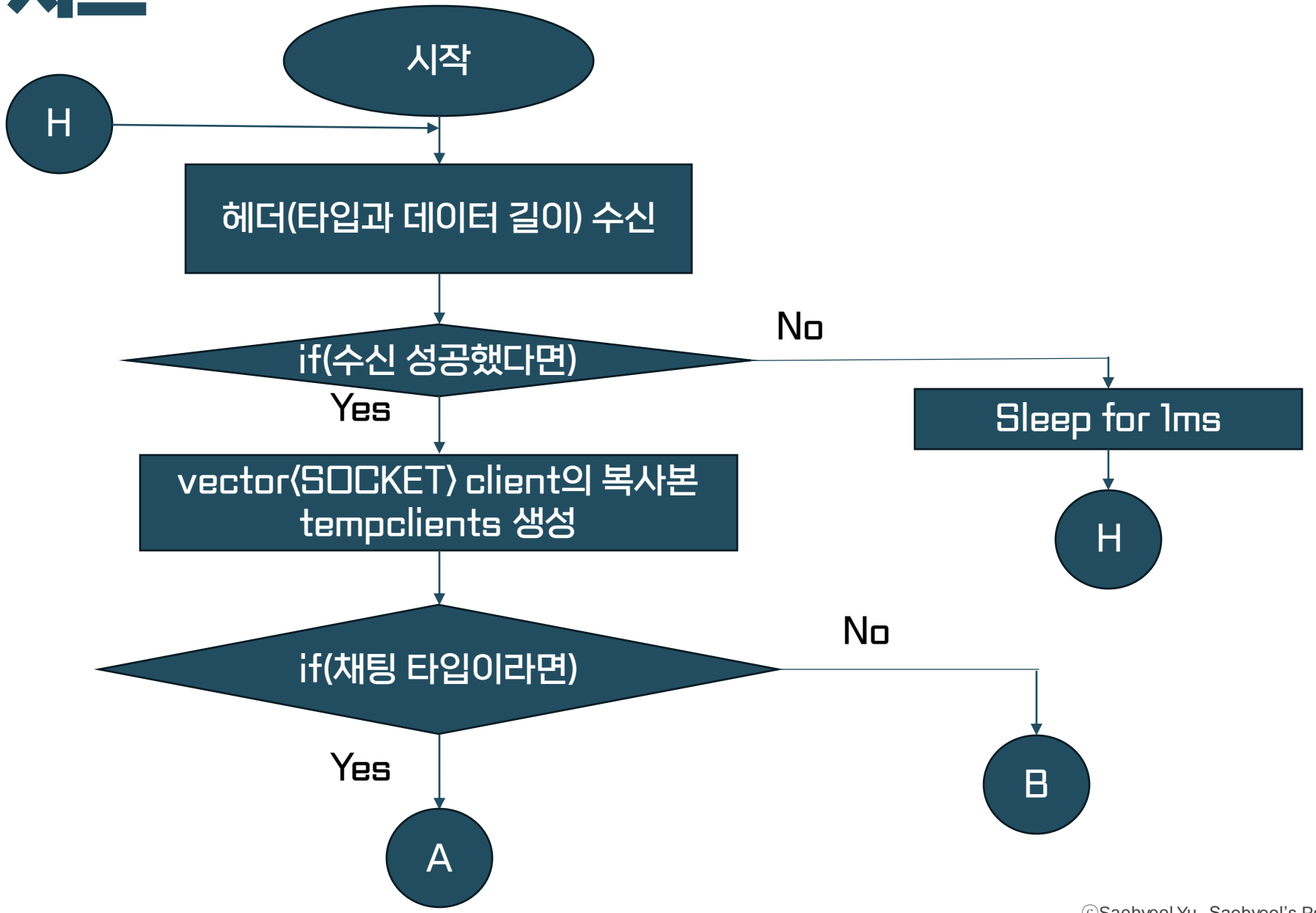
ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

메인 플로우 차트



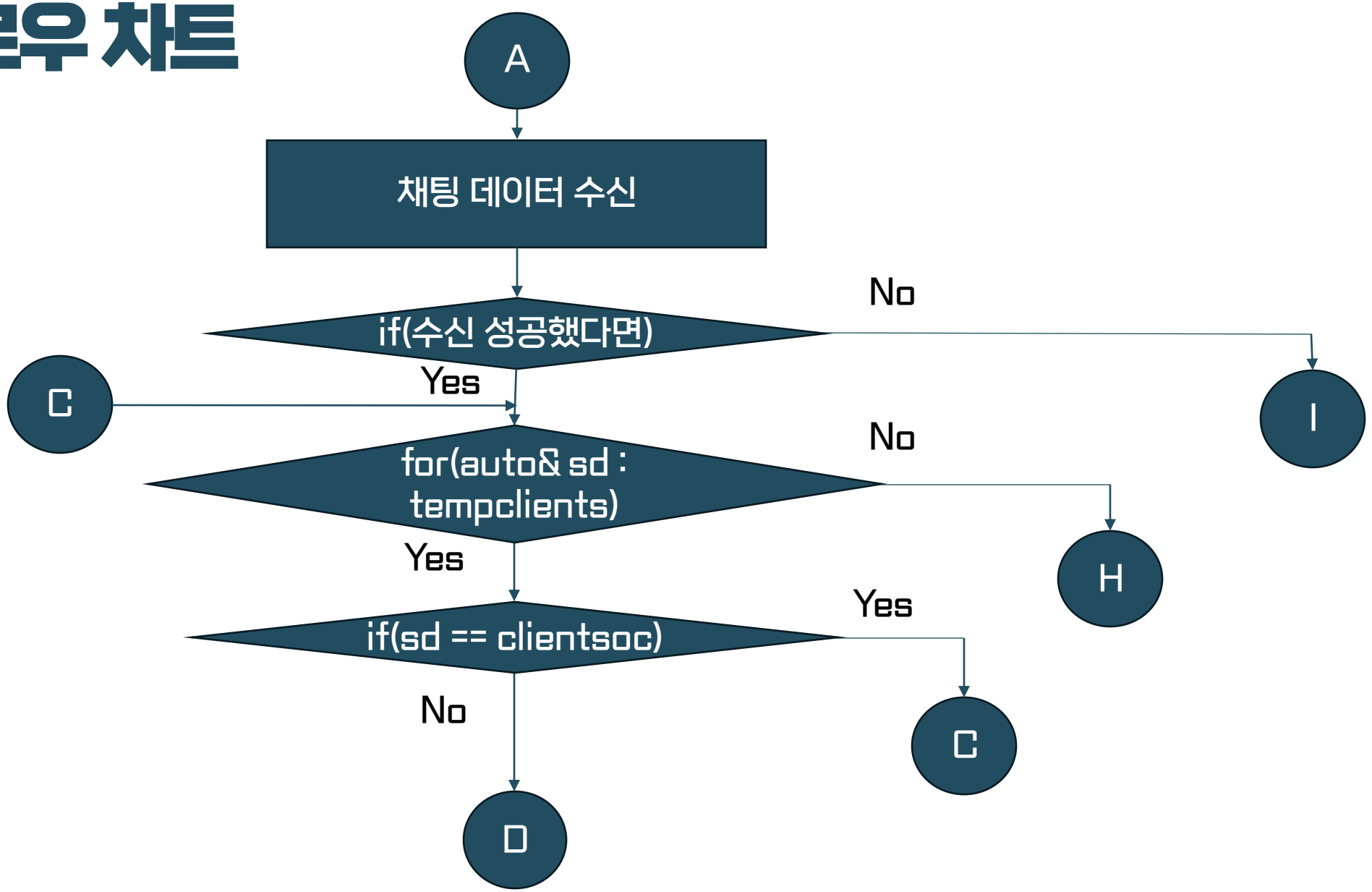
ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

스레드 플로우 차트



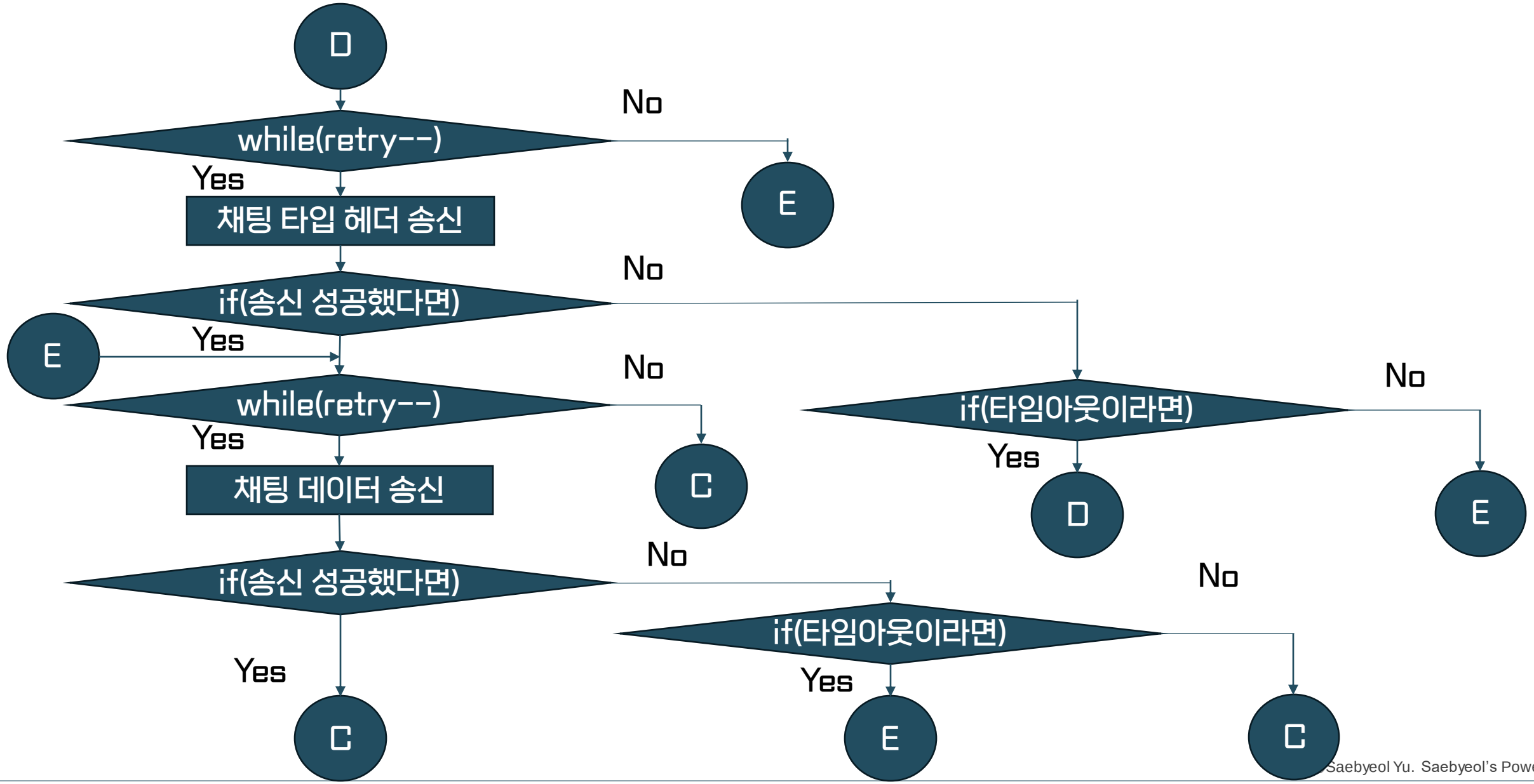
ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

스레드 플로우 차트

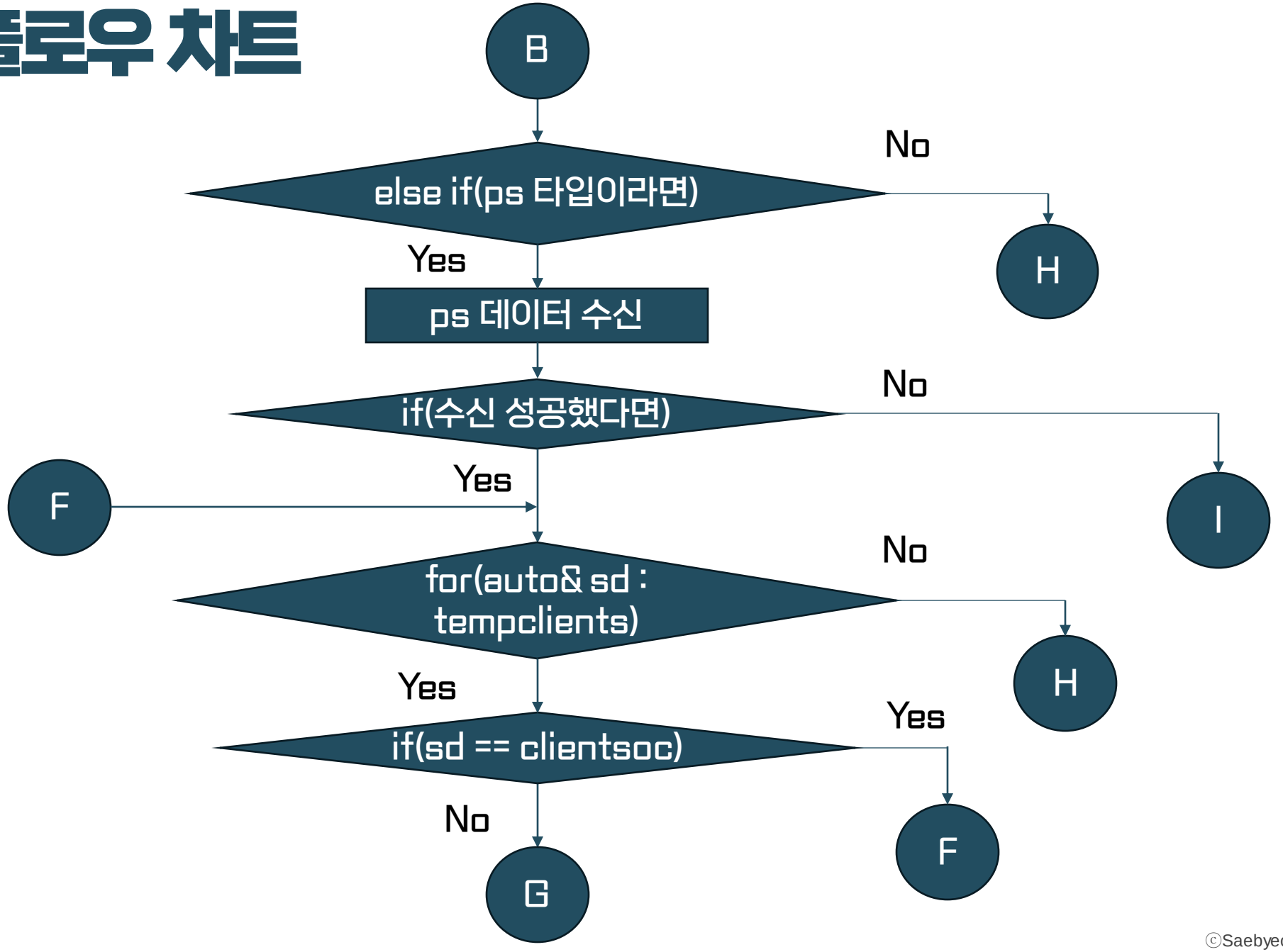


ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

스레드 플로우 차트

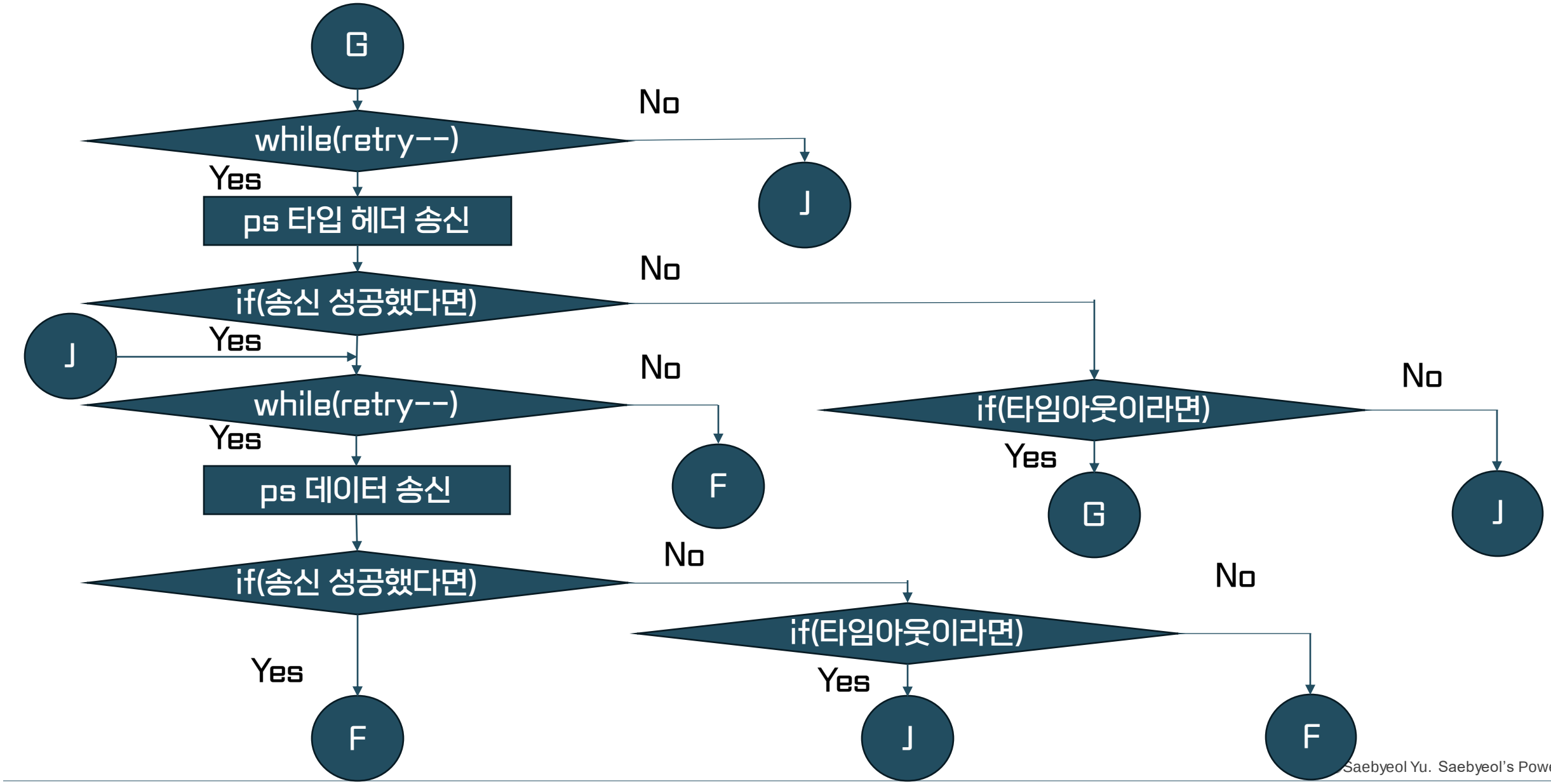

D
while(retry--)
No
E
Yes
채팅 타입 헤더 송신
No
if(송신 성공했다면)
E
Yes
No
while(retry--)
Yes
채팅 데이터 송신
C
No
if(송신 성공했다면)
Yes
C
No
if(타임아웃이라면)
Yes
D
No
E
No
if(타임아웃이라면)
Yes
E
No
C

스레드 플로우 차트

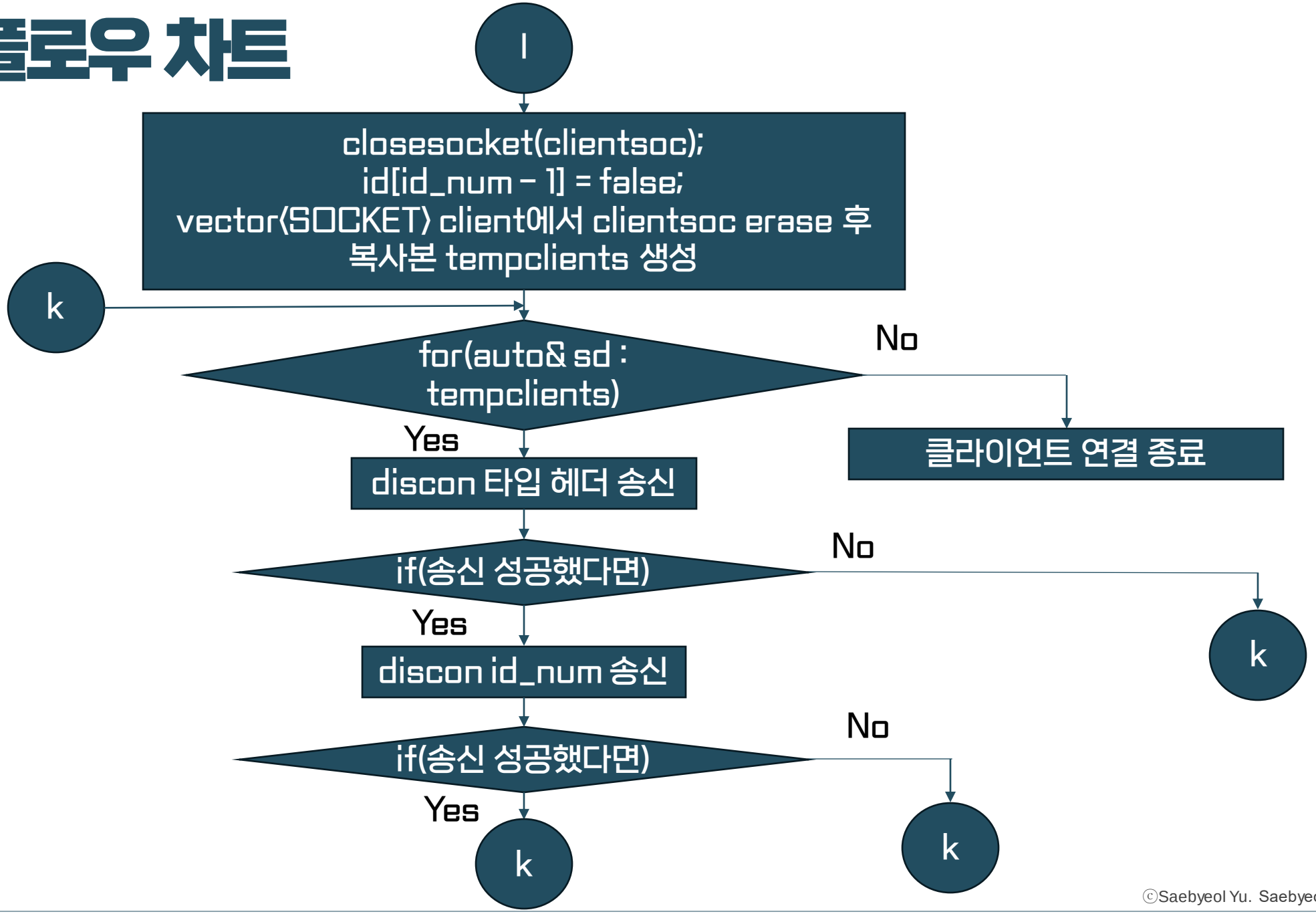


ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

스레드 플로우 차트


G
while(retry--)
No
J
Yes
ps 타입 헤더 송신
No
if(송신 성공했다면)
J
Yes
No
while(retry--)
Yes
ps 데이터 송신
F
No
if(송신 성공했다면)
Yes
F
No
if(타임아웃이라면)
Yes
G
No
J
No
if(타임아웃이라면)
Yes
J
No
F

스레드 플로우 차트



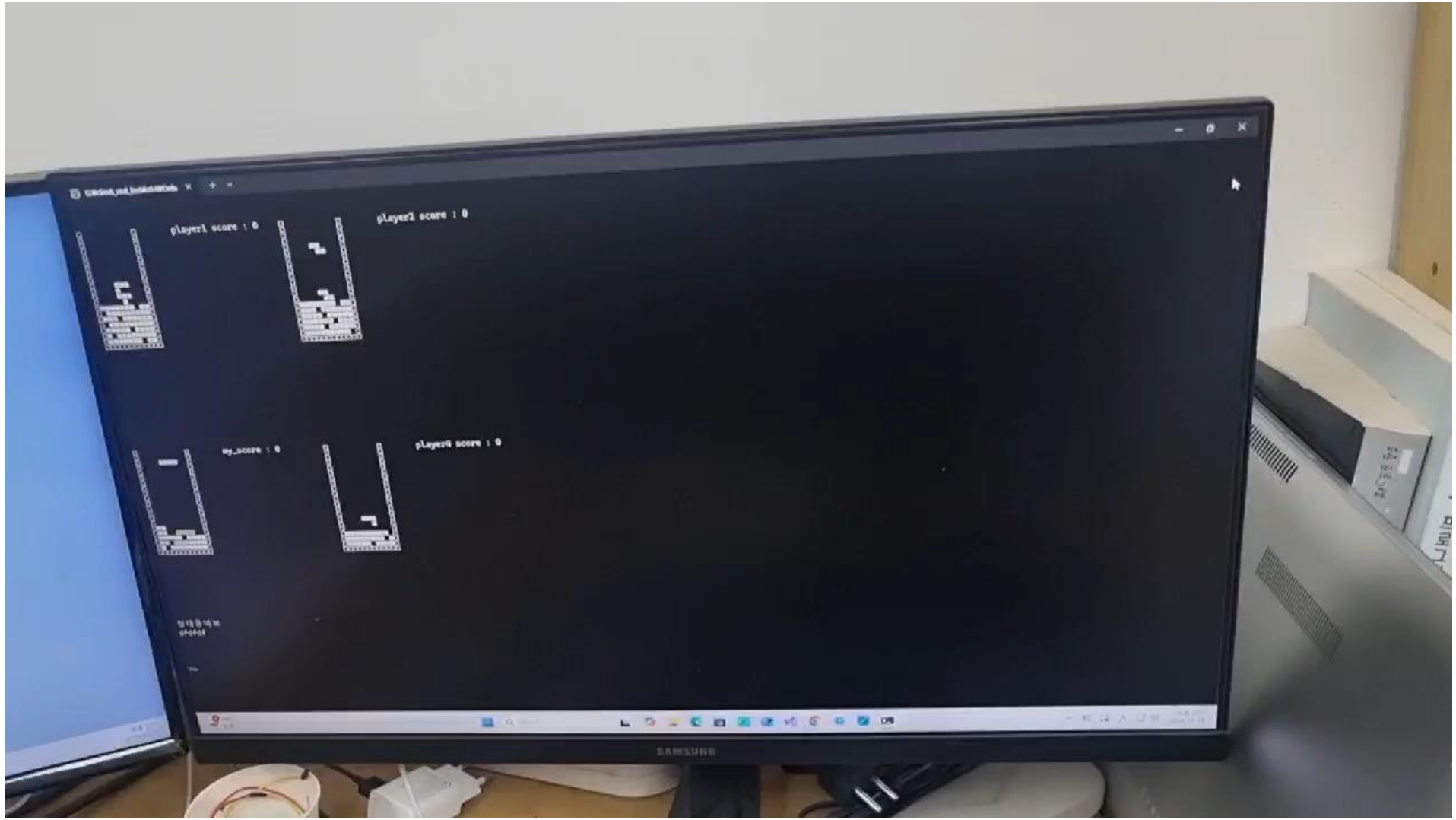
ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

4

실행 영상

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

실행 영상



ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

Q&A

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint